



Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEL

Associação ampla UFSJ / CEFET-MG

Modelagem do Nervo Auditivo Humano Aplicada ao Desenvolvimento de Detectores de Respostas Evocadas Auditivas em Regime Permanente

Vinicius Martins Almeida

Orientador: Leonardo Bonato Felix

São João del-Rei, 9 de Outubro de 2019.



Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEL

Associação ampla UFSJ / CEFET-MG

Modelagem do Nervo Auditivo Humano Aplicada ao Desenvolvimento de Detectores de Respostas Evocadas Auditivas em Regime Permanente

Vinicius Martins Almeida

Dissertação apresentada à banca examinadora designada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, associação ampla entre a Universidade Federal de São João del-Rei e o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Engenharia Elétrica.

Orientador: Leonardo Bonato Felix

São João del-Rei, 9 de Outubro de 2019.

Dedico este trabalho a minha família.

Agradecimentos

Gostaria de agradecer, de coração:

Aos meus pais, José Paulo e Eloiza, pelo total apoio no ingresso à Pós-graduação e por me bancarem durante uma parte desse período! Garanto que essa foi última vez!

Ao meu grande irmão, Artur, que sempre esteve comigo em todas as situações! Tê-lo perto foi de extrema importância, e não sei se teria conseguido sem essa presença.

A todos os amigos que fiz durante esta estada na UFSJ e, principalmente, aos amigos do NIAS, na UFV, em ordem alfabética: Abdon, Ana Paula, BBB (Marcos Aurélio), Colatina (Tiago), Felipe, João Batista, Luciana, Moisés, Pedro e Schultz, pela amizade e pelas curtições! Ah... tem o Rodolpho também, não sei é do NIAS ou se é do GESEP, se é do GESEP ou se é do NIAS... mas tá feito!

À Mauricéia, do PPGEL da UFSJ, e à Sirene e ao Cláudio, do DEL da UFV, pela prontidão e ajuda indispensáveis.

A todos os professores que contribuíram na minha formação, desde a pré-escola ao mestrado, e, em especial, a "O mestre", professor e orientador Leonardo Bonato Felix, pelo comprometimento, conhecimento adquirido, momentos de distração e almoços no Cabelo (este que, infelizmente, partiu muito cedo!).

À UFSJ/CEFET-MG e ao NIAS – UFV, pela oportunidade. À CAPES, FAPEMIG e CNPq, pelo apoio.

A todo o povo brasileiro, que direta ou indiretamente contribuiu para essa formação, acreditando na educação como salvação para o país!

"No one gets to their heaven without a fight"

Peart, Lee, Lifeson

Resumo

Para testar e estudar novas técnicas audiométricas e também para projetar novos estímulos, é necessário contar com a colaboração de voluntários para que as respostas evocadas possam ser coletadas. Na tentativa de economizar tempo, material e permitir estudos que, na prática, são inviáveis, modelos computacionais surgem como alternativa. Entre os modelos disponíveis na literatura, a versão humanizada do nervo auditivo de [Zilany et al. \(2014\)](#), o modelo AN (Nervo Auditivo, do inglês, *Auditory Nerve*), juntamente à abordagem de [Dau \(2003\)](#), constituem uma ferramenta cujas respostas evocadas podem ser simuladas diante de qualquer estímulo auditivo. Neste trabalho, foi proposta a geração de respostas evocadas pelo modelo AN, a fim de comparar o tempo de exame entre as duas técnicas objetivas de resposta, a MSC, (Magnitude Quadrática da Coerência, do inglês *Magnitude Squared Coherence*) e a CSM (Medida de Componente Síncrona, *Component Synchrony Measure*) e também para testar estímulos AM exponenciais, com expoente n variando de 2 a 4. Nos resultados da comparação do tempo de detecção, a CSM detectou sinal em média com 0,03 s a menos do que a MSC para intensidades entre 10 a 30 dB SPL. Acima de 40 dB SPL, a MSC detectou em média com 0,3 s a menos do que a CSM. Tratando-se do teste de estímulos AM (Modulação em amplitude, do inglês *Amplitude-modulated*), observou-se aumento na amplitude de resposta conforme o aumento do expoente. Tendo o AM como base, o aumento em relação a $n = 2$ foi de 23,5%, $n = 3$, 29,5% e para $n = 4$, 32,9%. Portanto, o modelo AN de [Zilany e Bruce \(2006, 2007\)](#); [Zilany et al. \(2014\)](#) e a abordagem proposta por [Dau \(2003\)](#) corroboram a tese de que a modelagem de potenciais auditivos evocados é eficaz para obtenção de resposta em regime permanente, para utilização em detectores de respostas e, também, para o teste de estímulos.

Palavras-chave: Modelo AN, audiometria automática simulada; nervo auditivo; modelo com-

putacional; detecção

Abstract

In order to test and study new audiometry techniques and to design new stimuli, it's necessary to have the contribution of volunteers in which the auditory evoked potential (AEP) can be collected. For the purpose of saving time, material and allow studies that are unfeasible, computational models emerge as an alternative. Among the models available in the literature, the humanized version of the auditory nerve from [Zilany et al. \(2014\)](#) and the approach proposed by [Dau \(2003\)](#) are a tool where the AEP can be simulated to any stimuli. In this work, the comparison between the test time duration of both objective response detectors, MSC (magnitude square coherence) and the CSM (component synchrony measure) and the test of exponential AM stimuli were performed using the AN model response. Regarding the stimuli, AM exponential tones were tested with the power n varying from 2 to 4. The results of the detection time comparison showed that CSM detected signal with 0,03 s in average less than MSC with levels from 10 to 30 dB SPL. Above 40 dB SPL, MSC took in average, 0,3 s less than CSM. Concerning the test of AM exponential stimuli, it was observed an increase of the amplitude response as the AM exponential power rises. Having the AM as a reference, the increase toward $n = 2$ was 23,5%, for $n = 3$ was 29,50%, and for $n = 4$, 32,9%. Therefore, the AN model from [Zilany e Bruce \(2006, 2007\)](#); [Zilany et al. \(2014\)](#) and the approach proposed by [Dau \(2003\)](#) corroborates the thesis that the modeling of auditory evoked potential is effective to obtain the auditory steady state response and to be applied to evoked response detectors as well as in testing stimuli.

Keywords: AN model; simulated automated audiometry; auditory nerve; computational model; detection.

Lista de Figuras

2.1	Estrutura da orelha humana. Fonte: Kandel et al. (2014).	7
2.2	Estrutura do corte transversal da cóclea. Fonte: Bear et al. (2002)	8
2.3	Movimento da membrana basilar. O primeiro gráfico mostra a onda viajante e os demais, a resposta frente a estímulos de baixa, média e alta frequência. Fonte: Modificado de Kandel et al. (2014).	8
2.4	Arquitetura celular do órgão de Corti Humano. Fonte: Modificado de Bear et al. (2002).	9
2.5	Imagem retirada de Zhang et al. (2001). Este diagrama de blocos é composto pelo caminho de sinal, compreendido pelo filtro variante no tempo de banda estreita e pelo filtro linear; pelo bloco CCI (Células Ciliadas Internas), que possui uma não linearidade e um filtro passa-baixa (PB); o modelo da sinapse; gerador de espículas; o bloco de caminho de controle onde estão inclusos: um filtro de banda larga, duas não linearidades, uma simétrica logarítmica e a função de Boltzmann de segunda ordem, respectivamente, um filtro passa-baixa e uma função não linear. As formas de onda que ilustram a saída de cada estágio são respostas de uma fibra com frequência característica (FC) de 500 Hz a um tom puro de 50 $dB SPL$ com a mesma frequência de FC. As constantes τ_{cc} é a constante de tempo do caminho de sinal e τ_{cs} do caminho de controle.	17

3.1	Diagrama esquemático do modelo Zilany et al. (2014) modificado. Neste diagrama, estão inclusos o filtro orelha média, o caminho de controle direto, os filtros em paralelo C1 e C2 que são entrada do bloco Células Ciliadas Internas (CCI), onde há duas funções de transdução, as Não Linearidades Inversora (INV) e a Estática (NL), que são somadas e filtradas pelo filtro passa-baixas. No caminho de controle, mais precisamente no bloco CCE, estão a não linearidade (NL), um filtro passa-baixa e a função não linear estática. C_{CCE} e C_{CCI} são constantes que definem os blocos CCI e CCE. Por último, a CCI ALP (Adaptação da Lei de Potência) Sinapse, o modelo da sinapse e o gerador de disparo. No modelo proposto por Dau (2003), está a resposta unitária convoluída com o somatório da taxa de disparo somada ao ruído que resulta no potencial evocado auditivo.	24
3.2	Imagem retirada de Harte et al. (2010). Resposta em frequência obtida pela função de transferência modelada em um circuito elétrico encontrada em Pascal et al. (1998) que representa a orelha média.	24
3.3	O caminho de controle de alimentação direta é composto pelo filtro de caminho de controle, uma função não linear conhecida como função de Boltzmann, um filtro passa-baixa e uma não linearidade estática.	25
3.4	Filtro de caminho de controle. τ_{cc} é a constante de tempo do caminho de controle.	25
3.5	Função não linear de Boltzmann.	27
3.6	Filtro passa-baixa (PB) e não linearidade estática (NL).	28
3.7	Estrutura em paralelo dos filtros C1 variante e C2 invariante no tempo. FC é a frequência característica.	30
3.8	Estrutura das células ciliadas internas (CCI). As não linearidades Inversão (INV) e a estática (NL) são somadas e filtradas por um filtro passa-baixa com $f_c = 3000$ Hz.	33
3.9	Modelo da sinapse das CCI baseada na lei de adaptação de potência (ALP) e o modelo da sinapse exponencial.	34

3.10	Resultado da deconvolução entre a saída do modelo AN com a resposta experimental, ambas geradas com estímulo <i>click</i> de 60 <i>dB nHL</i> . Esta resposta possui aproximadamente 10 <i>ms</i> e representa o caminho que o estímulo leva para percorrer do nervo auditivo ao cérebro.	36
3.11	Este gráfico representa as respostas aos trens de <i>clicks</i> para frequências de 40, 80, 190 e 250 <i>Hz</i> entre estímulos. A intensidade do estímulo é de 80 <i>db SPL</i> . O pico da primeira onda V está em torno de 0,40 μV de amplitude, 0,05 μV a menos do que o encontrado em Harte et al. (2010).	40
3.12	Imagem extraída de Harte et al. (2010). As linhas tracejadas são os sinais coletadas e as contínuas representam a simulação da ABR. Os estímulos para ambas foram trens de <i>clicks</i> com frequência inter-estímulo de 40, 80, 190 e 250 <i>Hz</i>	41
3.13	Imagem extraída de Roenne et al. (2012). Gráfico que representa a latência da onda V em função da frequência característica de cada <i>tone-burst</i> e de cada intensidade. As linhas tracejadas foram obtidas através da equação 3.5 e as linhas contínuas representam a saída do modelo AN 2007 (Zilany e Bruce, 2007). O símbolos em aberto localizados após a frequência de 8 <i>kHz</i> são as respostas do modelo ao <i>click</i> ; os círculos em preto à direita dos símbolos representam a resposta ao <i>click</i> coletadas em humanos em Elberling et al. (2010). Todos os níveis são dados em <i>dB pe SPL</i>	42
3.14	Comparação entre a resposta do modelo (linhas contínuas pretas), e os dados reais (linhas tracejadas em cinza, que representam o resultado da regressão com base em dados reais). Foi medida a latência da onda V em função da frequência central aos <i>tone-bursts</i> com frequências de 1000, 2000, 3000, 6000 e 8000 <i>Hz</i> . As intensidades variaram de 40 a 100 <i>dB SPL</i> em passo de 10 <i>dB SPL</i>	43
4.1	Tempo total de simulação em segundos pela frequência portadora em <i>Hz</i> para cada uma das intensidades, de 10 a 100 <i>dB SPL</i> com passo 10, utilizando a detecção consecutiva com CSM em linhas tracejadas pretas e a MSC com linhas contínuas vermelhas.	48
4.2	Audiometria feita no modelo com intensidades variando de 10 a 100 <i>dB SPL</i> em passos de 10 <i>dB SPL</i> para cada uma das frequências portadoras de 500, 1000, 2000 e 4000 <i>Hz</i>	50

4.3	Resposta aos tons AM, AM2, AM3 e AM4 do modelo AN no domínio do tempo. A intensidade foi de 40 <i>dB SPL</i> , e portadora em 1000 <i>Hz</i>	51
4.4	Transformada do Fourier da resposta do modelo aos estímulos AM, AM2, AM3 e AM4.	51

Lista de Tabelas

2.1	Comparação entre detectores Máximo e Rápido	14
3.1	Ajuste, ganho e comportamento da saída do caminho de controle	29
3.2	Estímulo <i>tone-brust</i> com duração em <i>ms</i> e o número de ciclos	41
4.1	Tempo total de simulação em janelas de 1 <i>s</i>	48
4.2	Aumentos da amplitude em porcentagem em relação seus respectivos tons AM	52

Lista de Símbolos

τ_{C1} : Constante de tempo do filtro C1;

τ_{CC} : Contante de tempo do caminho de controle;

C_{CCI} : Constante do bloco das células ciliadas internas;

C_{CCE} : Constante do bloco das células ciliadas externas;

PB : Filtro passa-baixa;

INV : Não linearidade inversão;

τ_{ccmax} : Constante de tempo máxima do caminho de controle;

τ_{min} : Contante de tempo mínima;

τ_{max} : Contante de tempo máxima;

BN : Saída da Função de Boltzmann;

V : Saída do filtro *gammatone*;

$shift_{cc}$: Parâmetro na função de Boltzmann;

τ_{C1max} : Constante de tempo máxima do filtro C1;

τ_{C1min} : Constante de tempo mínima do filtro C1;

V_{PB} : Saída do filtro passa-baixa;

R_{C1} : Razão entre os limites da constante de tempo com a constante de tempo do filtro C1;

$QERB$: Fator de qualidade da largura de banda de filtro retangular;

P_{01} : Parte real do polo mais próximo do eixo imaginário em estímulos de baixa intensidade;

P_{11} : Parte real do polo mais próximo do eixo imaginário em estímulos de alta intensidade;

P_w : Parte imaginária do polo mais próximo ao eixo imaginário;

P_a : Parte real relativa dos polos;

P_b : Parte imaginária relativa dos polos;

P_{shift} : Deslocamento da parte real dos polos devido ao sinal de controle;

Z_{shift} : Deslocamento dos zeros devido ao sinal de controle;

θ_{ZL} : Somatório das fases dos zeros de baixa intensidade, (ZL, *zero low level*);

θ_{PL} : Somatório das fases dos polos de baixa intensidade, (PL, *polo low level*);

θ_{PC} : Somatório das fases dos polos depois do deslocamento, (PC, *phase contribution*);

Z_L : Local dos zeros sobre o eixo real em estímulos de baixa intensidade, (*zero low stimulus level*);

Z_H : Local dos zeros sobre o eixo real em estímulos de alta intensidade, (H, *zero high stimulus level*);

$V_{CCI,C1}$: Saída da função de transdução C1;

$V_{CCI,C2}$: Saída da função de transdução C2;

Lista de Abreviaturas

ABR: Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico (*Auditory Brainstem Response*);

ALP: Adaptação da Lei de Potência (*Power Law Adaptation*);

ALR: Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência (*Auditory Late Reponse*);

AM: Modulação em Amplitude (*Modulated Amplitude*);

AN: Nervo Auditivo (*Auditory Nerve*);

ASSR: Resposta Evocada Auditiva em Regime Permanente (*Auditory Steady State Response*);

BERA: Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico (*Brainstem Evoked Response Audiometry*);

CCE: Células Ciliadas Externas;

CCI: Células Ciliadas Internas;

CSM: Medida de Componente Síncrona (*Component Synchrony Measure*);

EEG: Eletroencefalograma;

FC: Frequência Característica;

MLR: Potencial Evocado Auditivo de Média Latência (*Middle latency Response*);

MSC: Magnitude Quadrática da Coerência (*Magnitude-Squared Coherence*);

NCV: Núcleo Coclear Ventral;

NL: Não linearidade estática;

OSM: Oliva Superior Medial;

SQE: Soma de erros total;

SQR: Soma de resíduos total;

SQT: Soma de quadrados total;

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Objetivos	2
1.1.1	Geral	2
1.1.2	Específicos	2
1.2	Contribuições da Dissertação	2
1.3	Organização do Trabalho	2
2	Revisão de Literatura	5
2.1	Audição: Aspectos Clínicos, Cognitivos e Evolutivos	5
2.2	Fisiologia Auditiva	6
2.2.1	Potencial Evocado Auditivo	9
2.3	Exames Audiométricos	11
2.3.1	Audiometria	11
2.3.2	Imitanciometria	12
2.3.3	Métodos Objetivos de Avaliação Auditiva	12
2.4	Pesquisas Desenvolvidas no NIAS	13
2.5	Neurociência Computacional	14
2.5.1	Modelos Auditivos Computacionais	16
2.5.2	Outros Modelos Computacionais do Sistema do Corpo Humano	21
3	Metodologia	23
3.1	Modelo AN	23
3.1.1	Filtro Orelha Média	23

3.1.2	Caminho do Controle de Alimentação Direta	25
3.1.3	Filtro C1	29
3.1.4	Filtro C2	32
3.1.5	Células Ciliadas Internas (CCI)	33
3.1.6	Modelo da Sinapse CCI - ALP	34
3.2	Resposta Unitária (U_r)	36
3.3	Modelo Matemático para Geração da ABR	37
3.4	Estímulos	38
3.5	Calibração do Modelo	39
3.6	Técnicas de Detecção de Respostas Objetiva	43
3.6.1	Magnitude Quadrática da Coerência (MSC)	44
3.6.2	Medida de Sincronia de Componentes (CSM)	45
3.7	Coeficiente de Determinação	46
4	Resultados	47
4.1	Detecção consecutiva	47
4.2	Audiometria	49
4.3	Experimento com diferentes tons AM	50
5	Conclusões	53
5.1	Trabalhos Futuros	54
	Referências Bibliográficas	55
A	Modelo Computacional AN 2014	69

Introdução

Para estudar e testar novas técnicas audiométricas, e também para projetar novos estímulos, é necessário contar com a colaboração de voluntários para a coleta de respostas evocadas. No entanto, demandam-se tempo, material para coleta e, principalmente, alguns procedimentos que não podem ser realizados na prática, devido ao impedimento para realização de testes em seres humanos, sendo esta uma questão relevante da bioética (Caponi, 2004), que, por sua vez, se preocupa com os efeitos que o procedimento pode oferecer aos participantes (Kottow, 2008).

Uma forma de testar novas técnicas é a utilização de modelos computacionais para corroborar hipóteses. Na literatura, há diversos modelos computacionais auditivos, tais como alguns listados por Carney (2018): Rosowski et al. (2018), Elliott e Ni (2018), Sisto et al. (2018), Bruce et al. (2018), Verhulst et al. (2018) e Manis e Campagnola (2018). Utilizando o modelo do nervo auditivo (AN, do inglês, *Auditory Nerve*) proposto inicialmente por Zhang et al. (2001) e posteriormente modificado por Bruce et al. (2003); Zilany e Bruce (2006); Harte et al. (2010); Zilany e Bruce (2007); Zilany et al. (2009, 2014), juntamente à abordagem de Dau (2003), potenciais evocados auditivos podem ser simulados para qualquer estímulo.

Modelos computacionais auditivos permitem que situações hipotéticas sejam testadas. Estas hipóteses podem ser utilizadas para quantificar as informações disponíveis sobre o sistema nervoso central quando este é excitado por diferentes tipos de estímulos (Zhang et al., 2001), de forma que não poderia ser realizado com experimentos fisiológicos, por exemplo. Outras aplicações pertinentes desses modelos são nas áreas de reconhecimento de fala em ambientes ruidosos (Tchorz e Kollmeier, 1999), projetos de prótese auditivas (Bondy et al., 2004) e desenvolvimento de processadores de fala para implantes cocleares (Wilson et al., 2005) (Zilany e Bruce, 2006).

1.1 Objetivos

1.1.1 Geral

Realizar simulações computacionais para obter respostas auditivas evocadas em regime permanente (ASSRs, do inglês *Auditory Steady State Response*) através do modelo AN de [Zilany et al. \(2014\)](#), juntamente à abordagem de [Dau \(2003\)](#), para serem aplicados ao desenvolvimento de detectores de resposta objetiva.

1.1.2 Específicos

- Comparar o desempenho das técnicas de detecção de sinais simulados, MSC e CSM;
- Utilizar os sinais gerados pelo modelo AN para audiometria automática simulada;
- Testar estímulos;
- Lançar uma base/linha de pesquisa de modelos de neurociência computacional no NIAS (Núcleo Interdisciplinar de Análise de Sinais);

1.2 Contribuições da Dissertação

Artigo publicado no II Latin American Workshop on Computational Neuroscience:

- V.M. Almeida, L.B.Felix, Auditory Nerve Modeling Applied to Response Evoked Detectors", *II Latin American Workshop on Computational Neuroscience*, LAWCN, São João del Rei, MG, Brasil, 2019

1.3 Organização do Trabalho

Esta dissertação está organizada em capítulos. No capítulo 2, desenvolve-se a Revisão da Literatura, caracterizando a audição, a fisiologia do sistema auditivo, as pesquisas em desenvolvimento no NIAS e algumas considerações sobre neurociência computacional.

No capítulo 3, é descrita a metodologia do trabalho, expondo o modelo AN, a abordagem proposta por [Dau \(2003\)](#), os estímulos, a calibração e as técnicas de detecção de resposta objetiva;

Em seguida, no capítulo 4, realiza-se a análise dos resultados. Finalmente, no capítulo 5, são apresentadas as conclusões.

Revisão de Literatura

2.1 Audição: Aspectos Clínicos, Cognitivos e Evolutivos

Entender, processar e responder a sons em um meio ruidoso é um grande desafio para o sistema auditivo ([Passos et al., 2014](#)) embora seja fundamental para os seres humanos. Segundo ([Vieira et al., 2010](#)), uma parcela da população mundial sofre com as chamadas perdas auditivas, que podem ter causas congênitas, adquiridas ou genéticas

Sobre as causas congênitas, as infecções acontecem no período da gestação, sendo desencadeadas por um conjunto de doenças denominado TORSCH (Toxoplasmose, Rubéola, Sífilis, Citomegalovírose e Herpes), que pode levar o recém-nascido à perda neurossensorial severa ([McIntosh, 2005](#); [Mondain et al., 2005](#); [Vieira et al., 2010](#)). Já as perdas adquiridas são aquelas causadas por infecções: bacterianas como meningites bacterianas, ([Mulheran et al., 2004](#)), fúngicas como otite externa fúngica ([Lopes Filho, 1994](#); [Klein, 2015](#)) e virais representadas por paramixovírus, Epistên-Barr e herpes simples por exemplo ([Vieira et al., 2010](#)).

Na tentativa de detectar a perda auditiva, é feito um exame audiométrico e, em seguida, um audiograma do paciente, para se realizar o diagnóstico. O paciente coloca um par de fones no ouvido, sendo submetido a estímulos conhecidos como tom puro com diferentes intensidades e frequências ([Russo et al., 2009](#)). Este teste conta com limites pré-determinados para cada frequência específica. Se não houver resposta do paciente no momento da aplicação deste limite, a intensidade é aumentada; havendo resposta, a intensidade é diminuída ([Guyton e Hall, 2002](#)).

Lidar com a perda auditiva não é uma tarefa fácil. Um estudo feito com 2304 adultos que apresentavam algum tipo de perda auditiva sem tratamento, maiores do que 50 anos, mostrou

que estes eram mais propensos a sofrer de depressão, ansiedade e insegurança (Vieira et al., 2010; Cohen et al., 2004). Também foi notado que crianças com perdas auditivas possuem problemas comportamentais (Stinson e Whitmire, 2000; Nunes et al., 2001; Most, 2007; Sarant et al., 2018). Sarant et al. (2018) compararam o desenvolvimento de grupos de crianças com implantes cocleares e com audição normal, identificando resultados similares em ambos, no que diz respeito à vida psicossocial, entretanto, o mesmo não aconteceu com o comportamento pró-social (comportamento no qual há intenção em ajudar outra pessoa (Turini e Rodrigues, 2008)), o que implicaria em uma barreira a ser vencida. Nesse sentido, os pais devem ter atenção redobrada com os filhos que possuem algum distúrbio auditivo, buscando informações para entender possíveis inquietações, estas que são algumas das dificuldades verificadas (De Araujo e Guimarães, 2018).

Do ponto de vista evolutivo, é sabido que a capacidade dos mamíferos em ouvir altas frequências aumentou ao longo do tempo, diferentemente dos invertebrados, os quais não apresentaram a mesma característica evolutiva (Heffner e Heffner, 2016). Manley (2017) relatou que a cóclea e a frequência máxima audível sofreram alterações ao longo da evolução. A primeira teve tamanho aumentado enquanto a segunda foi diminuída, mas ambas mudanças surgiram em primatas ancestrais de humanos. Aceita-se que a seletividade de frequência (capacidade de distinguir duas frequências simultâneas) é uma função da frequência, e que o desenvolvimento da fala está ligado à seletividade de frequência em seres humanos.

2.2 Fisiologia Auditiva

O sistema auditivo humano é composto por três orelhas, a externa, a média e a interna, como ilustrado na Figura 2.1. A entrada da orelha é chamada de meato acústico e se estende por aproximadamente 2,5 *cm* até chegar à membrana timpânica (Bear et al., 2002).

A orelha externa é a primeira delas e funciona como uma antena parabólica que capta radiações eletromagnéticas por meio da aurícula. Esta porção do sistema auditivo tem a função de orientar e conduzir o estímulo ao meato auditivo externo, que se finda no tímpano e consiste em um diafragma de 9 *mm* de diâmetro. (Purves et al., 2004; Guyton e Hall, 2002).

A orelha média é uma cavidade composta por ar em toda a sua extensão, sendo interligada à faringe por meio da tuba de Eustáquio. Dessa forma, o estímulo faz com que os ossículos

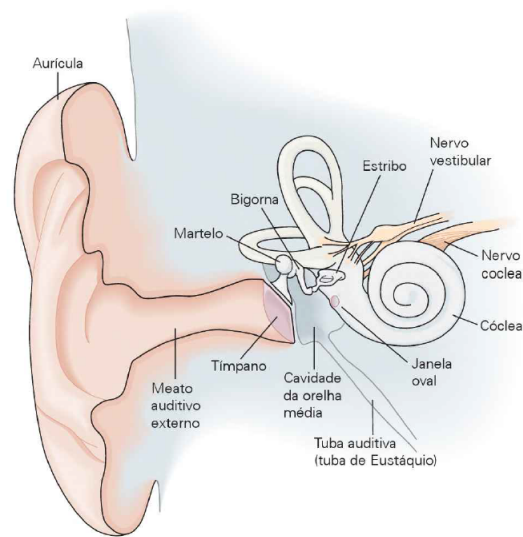


Figura 2.1: Estrutura da orelha humana. Fonte: [Kandel et al. \(2014\)](#).

vibrem e o som seja propagado. A base do martelo está ligada à membrana timpânica, enquanto a outra parte se conecta à bigorna, e esta última ao estribo ([Schnupp et al., 2011](#)). A terminação achatada do estribo é ligada à janela oval que se conecta à orelha interna ([Kandel et al., 2014](#)). A função da orelha média é de transmitir a energia contida no estímulo de forma eficiente para o líquido contido na cóclea, como também, através do meato acústico, amplificar as frequências compreendidas no intervalo de 2 a 3 kHz . Isto é possível pois os sons entram em ressonância ao longo do tubo de 2,5 cm onde são conduzidos até a orelha média.

Já a orelha interna, ou também chamada de cóclea (pois tem a forma de uma concha de caracol, do grego, *cochlos*), é formada por três tubos distintos: rampas timpânica, média e vestibular (Figura 2.2). A *membrana de Reissner* separa as rampas timpânicas e a vestibular, enquanto a membrana basilar é a responsável por separar a média e a timpânica. Em cima da membrana basilar, está localizado o Órgão de Corti, que contém um conjunto de várias células denominadas células ciliadas, responsáveis por gerar os impulsos nervosos em resposta aos estímulos sonoros ([Guyton e Hall, 2002](#); [Purves et al., 2004](#)).

A membrana basilar vibra em resposta ao estímulo, e esse retorno faz com que toda a estrutura movimente-se em direção à membrana tectória, de maneira desuniforme. A membrana basilar funciona como se fosse um teclado de piano, no qual cada tecla representa uma frequência. O mapeamento desta membrana é logarítmico e compreende o intervalo de 20 Hz a 20 kHz em seres humanos ([Kandel et al., 2014](#); [Guyton e Hall, 2002](#)). A região basal é composta

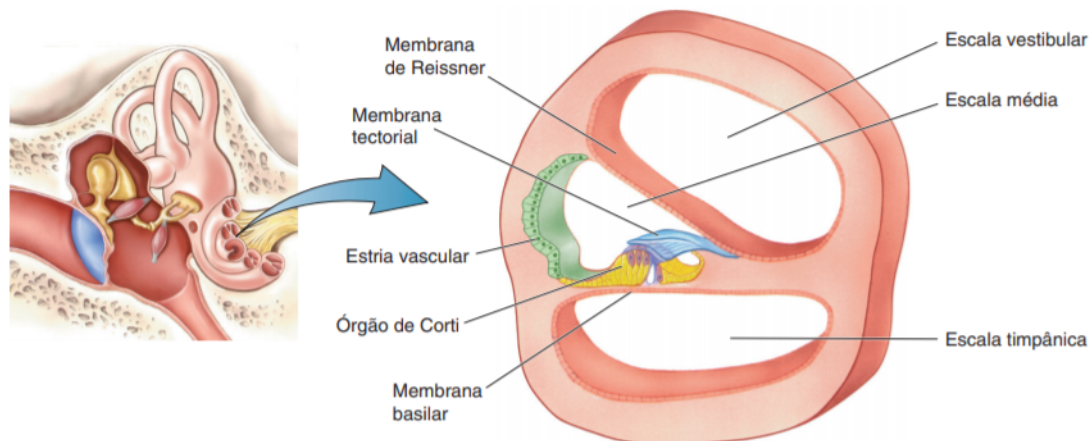


Figura 2.2: Estrutura do corte transversal da cóclea. Fonte: [Bear et al. \(2002\)](#)

por altas frequências e a região apical por baixas. Quando o som chega a esta membrana, regiões correspondentes à frequência do estímulo vibram, fazendo com que sua amplitude seja máxima.

À medida em que o som avança ao ápice, a intensidade diminui consideravelmente. Na Figura 2.3, ilustra-se o comportamento da membrana basilar quando estimulada por um sinal oscilatório, produzindo a onda viajante, por meio de sinais de alta, média e baixa frequência ([Schnupp et al., 2011](#)).

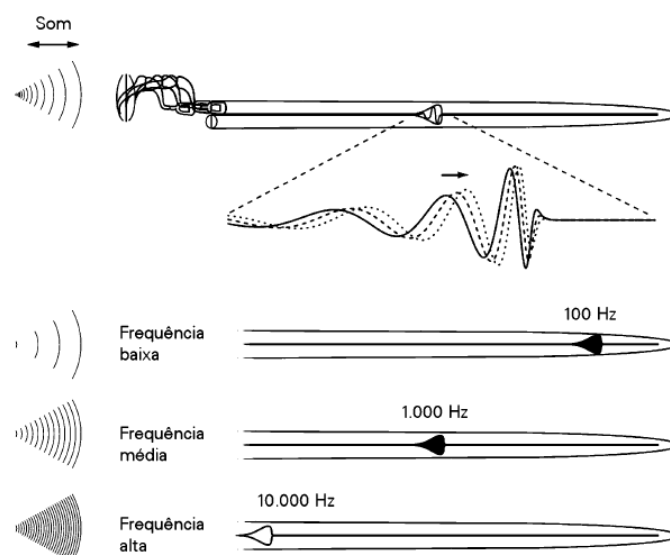


Figura 2.3: Movimento da membrana basilar. O primeiro gráfico mostra a onda viajante e os demais, a resposta frente a estímulos de baixa, média e alta frequência. Fonte: Modificado de [Kandel et al. \(2014\)](#).

Quando o som chega à membrana tectória, esterocílios, presentes nas células ciliadas internas e externas são movimentados de um lado para o outro, gerando despolarização e hiperpola-

rização (Figura 2.4) (Kandel et al., 2014; Silva-Costa et al., 2013).

As células ciliadas externas são conhecidas como amplificadores (Squire et al., 2012). Quando estimuladas eletricamente, as referidas células respondem com a alteração de seu tamanho. Vale lembrar que nenhuma outra célula do sistema auditivo humano responde dessa forma (Brownell et al., 1985).

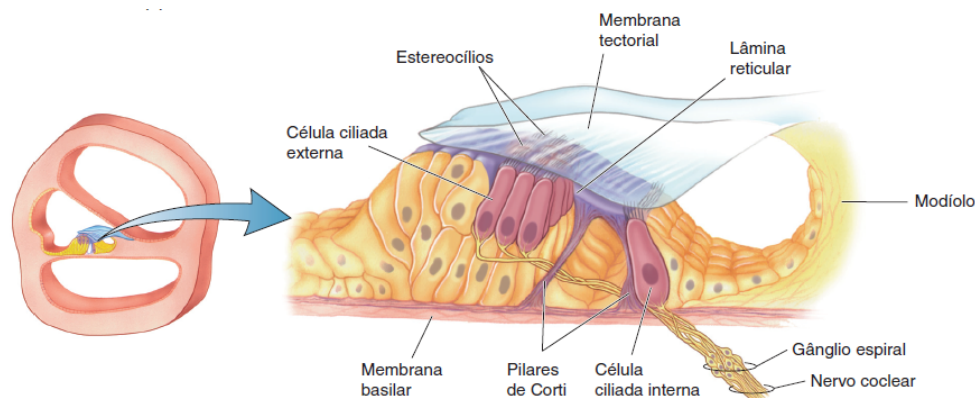


Figura 2.4: Arquitetura celular do órgão de Corti Humano. Fonte: Modificado de Bear et al. (2002).

A sinapse das células ciliadas internas acontece nos gânglios espirais, nos quais os axônios se unem às fibras do sistema vestibular para formar o nervo vestibulo-coclear, que, por sua vez, localiza-se na altura do bulbo e estende-se aos núcleos cocleares dorsal e ventral (Purves et al., 2004).

Grande parte das fibras nervosas passa a linha média e realiza sinapses com a oliva superior nos dois lados do tronco encefálico, enquanto as demais fibras passam pela oliva superior, pela linha média e continuam até o colículo inferior. Outras saem dos núcleos cocleares e cruzam núcleos de retransmissão intermediária antes de chegarem ao colículo inferior. Ressalta-se que todas as vias do sistema auditivo ascendentes dirigem-se para o colículo inferior antes de atingirem o núcleo geniculado do tálamo. A partir desse ponto, as fibras continuam até o córtex primário (Kandel et al., 2014; Purves et al., 2004; Bear et al., 2002; Romão, 2009).

2.2.1 Potencial Evocado Auditivo

O potencial evocado auditivo (AEP, do inglês *Auditory Evoked Potential*) é definido como o potencial elétrico gerado no córtex cerebral e nas estruturas subcorticais por um estímulo apresentado à orelha. Este sinal é utilizado para acessar informações do sistema auditivo, de forma objetiva, diferentemente das medições psicoacústicas as quais exigem a colaboração do paci-

ente. Segundo [Sousa et al. \(1998\)](#), empregam-se tais potenciais para estudar lesões do nervo vestibulo-coclear, como o Schowannoma vestibular (tumor benigno desenvolvido no nervo auditivo), além de detectar perdas auditivas em crianças e adultos. [Lins \(2002\)](#) completa que os AEPs podem ser divididos em dois - de regime transitório, cujas respostas são obtidas por estímulos de curta duração, e de regime permanente, cuja apresentação de estímulos a uma alta taxa de repetição gera a sobreposição de respostas ([Lins, 2002](#); [Felix, 2006](#)).

Com a finalidade de elicitar a resposta auditiva transiente, estímulos como *click*, *tone-burst* e *chirp* podem ser utilizados, a fim de compor a resposta dos potenciais evocados auditivos. Esta resposta é formada pelas seguintes latências: potencial evocado auditivo do tronco encefálico de baixa latência (ABR, do inglês *Auditory Brainstem Response*); potencial evocado auditivo de média latência (MLR, do inglês *Middle Latency Response*); e potencial evocado auditivo de longa latência, (ALR, do inglês *Alter Latency Response*) ([Harte et al., 2010](#)). O primeiro dura entre 1 e 7 *ms* e inclui os cinco picos, as ondas I, II, III, IV e V, sendo a onda V, indicativo de limiar da resposta auditiva ([Lins, 2002](#); [Lin et al., 2009](#)). A MLR acontece entre 15-50 *ms* e a ALR responde entre 75-200 *ms* ([Roenne et al., 2012](#)). A ABR é a mais utilizada devido a sua reprodutibilidade e por ser uma técnica não invasiva ([Anias et al., 2004](#)).

No exame audiométrico, também conhecido como potencial evocado auditivo do encefálico (BERA, do inglês, *Brainstem Evoked Response Audiometry*), ocorre a atividade eletrofisiológica do sistema auditivo, começando pelo nervo coclear e indo até o colículo inferior ([Sousa et al., 2007](#)).

Para avaliar as ASSRs, emprega-se a modulação senoidal de um tom contínuo (AM, do inglês, *Amplitude-Modulated*). Quando utilizado, é notado aumento de energia na frequência da moduladora e em suas harmônicas quando calculado o espectro de energia do sinal coletado.

Quando o estímulo chega à membrana basilar, esta vibra na mesma frequência da moduladora do estímulo, excitando as células ciliadas internas (CCI) que disparam um potencial de ação somente quando se movimentam em um sentido. Consequentemente, o padrão de disparos das CCI constitui uma versão retificada do tom AM que terá mais uma componente espectral, a moduladora deste estímulo ([Lins, 2002](#)). Quanto à funcionalidade, as ASSRs fornecem avaliação de limites auditivos das duas orelhas de forma simultânea e em diferentes frequências ([Lins et al., 1995](#)).

As ASSRs são utilizadas para fazer audiometria pois permitem a utilização de um intervalo

de frequências mais abrangente, sem o aumento de tempo de exames. Adicionalmente, usam-se técnicas de detecção de respostas objetivas, cuja detecção é feita por computador.

2.3 Exames Audiométricos

2.3.1 Audiometria

Audiometria consiste em um exame para descobrir qual o limiar, ou seja, o limite inicial da audição dos indivíduos. O estudo pode ser dividido em vocal e tonal, sendo que o primeiro diz respeito ao fato de o indivíduo conseguir reconhecer palavras ditas por um examinador ([Katz e Ivey, 1999](#)), já o segundo avalia a resposta evocada, sendo esta estimulada por tons puros com frequências de 250, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz ([Mendes et al., 2007](#)) com intensidades diferentes até que seja encontrado um limiar auditivo. O paciente, a todo momento, informa ao examinador se está ouvindo ou não, sendo, portanto, uma técnica subjetiva. Quando há dificuldade de o paciente se comunicar com o examinador, ou mesmo quando não há cooperação, utiliza-se a técnica objetiva, na qual os detectores de respostas evocadas são aplicados aos sinais coletados e estes indicam a presença ou não de sinal. A audiometria tonal será vista com mais detalhes nesta dissertação.

Há duas formas de se definir o limite - por via óssea, posicionando-se um vibrador ósseo sobre o mastóide do paciente (intervalo de frequências analisadas é reduzido entre 250 e 4000 Hz , devido às limitações eletroacústicas ([Katz e Ivey, 1999](#))); e por via aérea, pela utilização de fones, onde cada orelha é testada separadamente.

Para determinar quais frequências e quais intensidades o paciente consegue ouvir, utiliza-se o método da audiometria tonal por via aérea, conhecido como Hughson Westlake ([Hughson e Westlake, 1944](#)). Neste teste, o limite da audição é definido de acordo com a quantidade de acertos, por exemplo, acertar 2 de 3 ou 3 de 5 durante o aumento da intensidade que é de 5 em 5 dB para cada uma das frequências do estímulo. Se o paciente responder quando há o aumento da intensidade, então esta será diminuída em 10 dB ([Harrell, 2002](#)). O limiar é definido como sendo a intensidade mínima que o indivíduo consegue ouvir. Para fazer este registro, faz-se o uso do audiograma, que contém, no eixo X , as frequências da onda portadora e, no eixo Y , o valor dos limites em dB .

2.3.2 Imitanciometria

Entre as medições eletroacústicas utilizadas em triagens neonatais, uma das mais importantes é a Medição de Imitância Acústica ou Imitanciometria, que engloba Timpanometria e Pesquisa do Reflexo. Estas medições avaliam e identificam problemas nas vias auditivas das orelhas externa e média ([Momensohn-Santos e Russo, 2009](#)).

A imitância está diretamente relacionada com a admitância, que é a facilidade na transferência de energia, e com impedância, que atua como resistência. Quanto mais rígida estiver a membrana timpânica, maior a impedância e, conseqüentemente, menor a absorção de energia. Em contrapartida, quanto maior a flexibilidade, maior a admitância ([Carmo et al., 2009](#)). Na timpanometria, faz-se a medição da posição em função da pressão externa. Na pesquisa do reflexo, o sistema auditivo é testado com o intuito de se verificar o sistema de defesa ([Romão, 2009](#)).

2.3.3 Métodos Objetivos de Avaliação Auditiva

Quando é necessário fazer um diagnóstico auditivo em crianças ou em pacientes que são impossibilitados de responder, métodos de avaliação objetiva podem ser utilizados, tais como emissões otoacústicas transitória e produtos de distorção.

Emissões Otoacústicas

As emissões otoacústicas são sons de baixa intensidade potencializados pelas células ciliadas externas, que podem ser captados pelo meato acústico. São divididas em espontâneas e evocadas - na primeira, o som é captado no meato acústico, quando não há qualquer tipo de estimulação; na segunda, a resposta é coletada dentro do meato, quando há apresentação de um estímulo ([Carvalho e Otoacústicas, 2003](#)).

As emissões otoacústicas evocadas podem ser divididas em transitória (EOAT) ou produto de distorção (EOAPD). Na primeira, o estímulo *click* é utilizado para evocar resposta transitória. Já na segunda, a cóclea é estimulada por tom puros de forma simultânea com frequências diferentes. Como resultado, uma resposta é produzida na cóclea, chamada de produto de distorção ([Lopes Filho, 2013](#); [Vasconcelos et al., 2008](#)).

2.4 Pesquisas Desenvolvidas no NIAS

O NIAS, Núcleo Interdisciplinar de Análise de Sinais, é um grupo de pesquisas do departamento de Engenharia Elétrica da UFV, Universidade Federal de Viçosa, que atua no desenvolvimento de soluções para problemas de caráter interdisciplinar. Este núcleo realiza pesquisas e aplicações de processamento de sinais, visando soluções a partir da tecnologia nacional para a geração de conhecimento ([ufv, 2019](#)).

As linhas de pesquisas do laboratório são:

- Análise de séries temporais;
- Aplicações de técnicas de inteligência computacional;
- Microeletrônica;
- Processamento de sinais biomédicos;
- Modelagem e identificação de sistemas;

Segue um breve resumo de algumas das pesquisas já realizadas e que estão em desenvolvimento no laboratório.

[Carvalho \(2015\)](#) utilizou a técnica conhecida por Magnitude Quadrática de Coerência Múltipla (MMSC) para detectar respostas evocadas por tom AM. O programa desenvolvido no *Matlab* gera estímulos, comunica com o eletroencefalógrafo, analisa os dados de forma *online* e salva-os de forma automática. Resultados mostraram que 96,35% dos estímulos foram detectados, onde o tempo médio de detecção para cada estímulo individualmente foi de 2 *min* e 5,69 *s*, num total de 25 *min* e 8,34 *s* em média despendidos na detecção de respostas dos 12 exames realizados de cada voluntário.

[Silva \(2015\)](#) utilizou a MMSC para evocar ASSRs a partir de tom AM modulado em 40 *Hz* monaural, com intensidades de 15, 20, 25, 30, 40, e 50 *dB SPL* e com frequências de 0,5, 1, 2, 3 e 4 *kHz*. Dois detectores, denominados Máximo e Rápido, foram selecionados através da correlação entre limites comportamentais. Na Tabela 2.1 faz-se a comparação entre os detectores, levando em consideração os seguintes parâmetros: coeficiente de correlação r , diferença entre os limites fisiológicos e comportamentais e tempo médio de detecção por orelha e por estímulo. Os resultados mostraram que audiogramas similares aos convencionais podem

ser obtidos através da MMSC. Trata-se, portanto, de uma técnica promissora na mitigação do tempo de detecção.

Tabela 2.1: Comparação entre detectores Máximo e Rápido

Parâmetros	Máximo	Rápido
r	0,7861	0,8318
Tempo de detecção por orelha [min]	74	34
Tempo de detecção por estímulo [min]	3,09	1,42
Diferença média entre limiares [dB]	5,50	5,12

[Antunes \(2018\)](#) Propôs a utilização da MMSC para detecção automática das ASSRs onde:

- os valores críticos foram obtidos pela simulação de Monte Carlo;
- o estímulo foi um tom AM de 1000 Hz de frequência aplicado na orelha direita de 5 voluntários com audição normal para determinar o limiar eletrofisiológico.

Para avaliar o desempenho, foram utilizados o tempo de exame, a diferença entre os limiares fisiológicos e comportamentais e a precisão, sendo que esta última foi verificada pela taxa de acertos e pelo desvio de erros. O detector que obteve o melhor desempenho continha quatro dipolos. Quando comparado ao detector com apenas um dipolo, mostrou uma diferença entre limiares comportamentais e fisiológicos 8,3% menores, tempo de obtenção dos limites eletrofisiológicos reduzido de 4,9%, maior taxa de acerto, atingindo 86% e menor desvio médio de erros, 2,2 dB ([Antunes, 2018](#)).

Todas as pesquisas supracitadas, assim como a grande maioria de publicações do laboratório, são relativas à detecção das ASSRs, nas quais respostas evocadas auditivas precisam ser coletadas para que as novas tecnologias relativas aos detectores possam ser aplicadas. Com intuito de roborar os laços de pesquisa na área de modelagem e neurociência computacional, e para que as demais linhas de pesquisa façam o uso de um modelo permitindo que experimentos prévios possam ser feitos, testes de novas técnicas de detecção e modelagem de doenças auditivas, foi proposto dar início a área de modelagem.

2.5 Neurociência Computacional

Neurociência é um entendimento interdisciplinar responsável por estudar o sistema nervoso avaliando as bases biológicas que explicam o comportamento ([Squire et al., 2012](#)). Segundo

Dayan et al. (2003), o termo computacional está relacionado à utilização da computação como meio de simular o modelo matemático que representa e caracteriza os dados de um sistema.

Para exemplificar o sistema nervoso, um modelo computacional do cérebro tem a função de estabelecer as funcionalidades desse sistema com a precisão da computação. Segundo Churchland e Sejnowski (1992), *apud* Leopoldo e Joselevitch (2018): "quando pode um sistema físico ser chamado de computador?". A resposta foi dada da seguinte forma: o computador é uma máquina que recebe dados, processa-os a partir de determinadas instruções, com a finalidade de transformá-los. Esta afirmação dá origem a uma nova área do conhecimento, unindo o sistema nervoso e a redução da sua complexidade, o que tem sido um dos maiores avanços da neurociência moderna – a divisão do cérebro em partes menores, como genes, moléculas ou células, para facilitar o estudo. Mesmo assim, entender funções do cérebro, como percepção, linguagem, emoção, memória e consciência, ainda representa um desafio a ser vencido. Visando superar este obstáculo, surge a chamada neurociência cognitiva, que também está sendo levada para o lado computacional (Purves et al., 2004). Ten Bosch et al. (2009) utilizaram um modelo computacional baseado na estrutura da memória no processamento cognitivo humano, capaz de detectar e construir palavras para entender como é a comunicação de crianças.

Molkov et al. (2017) listaram alguns modelos computacionais do sistema nervoso humano, entre eles, modelos dos circuitos principais do gerador de padrão central (CPG, do inglês *Central Pattern Generator*). No intuito de analisar a dinâmica dos circuitos principais dentro do Complexo pré-Bötzinger (neurônios responsáveis pela cadência inspiratória) e do Complexo de Bötzinger (inter-neurônios que têm a função de inibição com padrão expiratório) (Silva, 2014; Feldman et al., 2003; Smith et al., 1991), três modelos neurais-baseado em condutância, *integrate and fire* (IF) e modelos baseados em atividades têm sido utilizados para poder estudar qual é a relação entre os mecanismos biofísicos neurais e as inibições e excitações das interações das redes.

Cientistas de um projeto chamado *Blue Brain* estão trabalhando na modelagem em 3D que tem por finalidade recriar os funcionamentos eletromecânicos de um cérebro por inteiro, inicialmente de roedores e, posteriormente, de seres humanos. São algumas das aplicações deste audacioso projeto: auxiliar no tratamento de transtornos neurológicos como autismo, Alzheimer, Parkinson, epilepsia; ajudar pacientes com deficiência física; e atuar em problemas de aprendizagem, memória e percepção (Gidwani et al., 2015).

Sejnowski et al. (1988), asseguram que a neurociência computacional explica como a informação é processada e representada no cérebro a partir de sinais elétricos e químicos. Nesse contexto, surgem os modelos computacionais que representam o sistema auditivo, nos quais ondas mecânicas são transduzidas em impulsos elétricos na cóclea, sendo estes transmitidos pelo nervo auditivo até o cérebro.

2.5.1 Modelos Auditivos Computacionais

Segundo Trivelato (2003), o termo modelagem consiste no processo de desenvolvimento de um modelo para representar algum sistema. O modelo representa a abstração da realidade onde nem todos os aspectos podem ser considerados, o que faz com que representações mais simples de algum sistema possam ser obtidas.

As técnicas de modelagem podem ser divididas em modelagem caixa branca ou fenomenológica (Coelho, 2004), caixa preta ou empírica e caixa cinza (Sjöberg et al., 1995). A primeira é regida pelas leis físicas do processo e geralmente os parâmetros têm significado físico. A caixa preta diz respeito ao fato de não se conhecer nada sobre o sistema em si, com exceção do conjunto entrada e saída. A última pode ser classificada como um método intermediário, pois necessita de conhecimento prévio do sistema (Aguirre, 2007).

Modelo AN

O modelo fenomenológico do nervo auditivo humano é uma ferramenta que serve para o estudo de respostas evocadas auditivas perante estímulos simples como um *click* ou complexos como a fala e o estímulo mascarado por ruído branco, por exemplo. Também, fornecem informações valiosas sobre o funcionamento do sistema nervoso. Com base nessas premissas, um modelo computacional do Nervo Auditivo (modelo AN), que foca em várias não linearidades, foi desenvolvido por Zhang et al. (2001), baseado no sistema auditivo de gatos (Figura 2.5).

Um tom puro com frequência de 500 Hz $P(t)$ é a entrada do modelo. Este estímulo passa por dois ramos, pelo caminho de controle e pelo caminho de sinal.

O caminho de controle é composto por um filtro não linear, duas funções não lineares, um filtro passa-baixa e uma última função não linear. Este diagrama de bloco tem como finalidade alimentar o caminho de sinal e de representar os processos ativos correspondentes aos locais da frequência característica (Zhang et al., 2001).

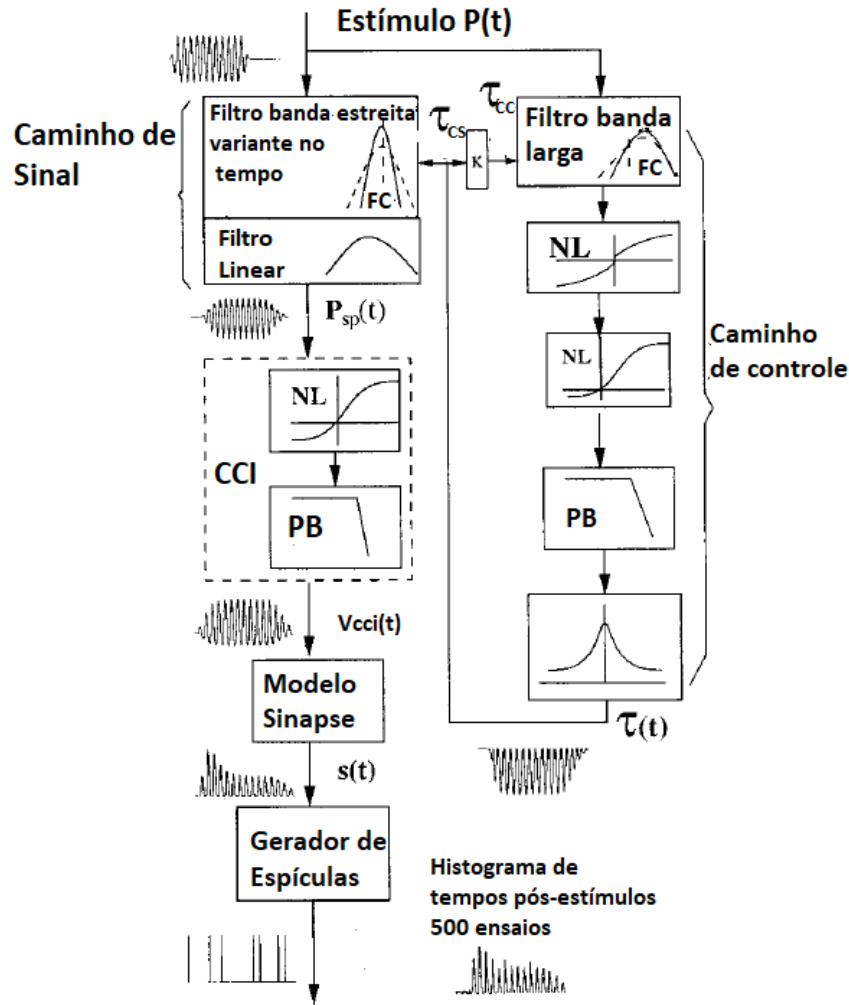


Figura 2.5: Imagem retirada de [Zhang et al. \(2001\)](#). Este diagrama de blocos é composto pelo caminho de sinal, compreendido pelo filtro variante no tempo de banda estreita e pelo filtro linear; pelo bloco CCI (Células Ciliadas Internas), que possui uma não linearidade e um filtro passa-baixa (PB); o modelo da sinapse; gerador de espículas; o bloco de caminho de controle onde estão inclusos: um filtro de banda larga, duas não linearidades, uma simétrica logarítmica e a função de Boltzmann de segunda ordem, respectivamente, um filtro passa-baixa e uma função não linear. As formas de onda que ilustram a saída de cada estágio são respostas de uma fibra com frequência característica (FC) de 500 Hz a um tom puro de 50 dB SPL com a mesma frequência de FC. As constantes τ_{cc} é a constante de tempo do caminho de sinal e τ_{cs} do caminho de controle.

O filtro variante no tempo é um *gammatone*, que representa a resposta ao impulso do sistema auditivo como a feita pela função de correlação cruzada do disparo neural (Holdsworth et al., 1988). Desperta interesse pois fornece uma aproximação de primeira ordem para explicar a filtragem mecânica na qual a cóclea analisa o som (Schnupp et al., 2011). Sua frequência central corresponde ao deslocamento de 1,2 mm da base ao longo da frequência característica da membrana basilar (Zhang et al., 2001; Zilany e Bruce, 2006).

Seguindo o diagrama, há duas não linearidades. A primeira é uma função logarítmica simétrica que é responsável pela compressão. Esta compressão é contabilizada, pois experimentos mostraram que a resposta da cóclea tem um comportamento linear para baixas intensidades e compressivos para altas (Ruggero et al., 1997). A segunda é uma função de Boltzmann de segunda ordem, que também atua na modelagem desse comportamento compressivo (Zhang et al., 2001). Após estas duas funções não lineares, o sinal é filtrado por um filtro passa-baixa de terceira ordem, com frequência de corte de 800 Hz.

Para terminar o laço do caminho de controle, uma função não linear converte a saída do filtro passa-baixa, que é invariante no tempo para uma constante variante, alimentando o caminho de sinal e realimentando o caminho de controle.

No caminho de sinal, o primeiro estágio é composto por dois blocos, o filtro banda estreita variante no tempo e por um filtro linear, ambos baseados no filtro *gammatone*. No primeiro, o ganho e largura de banda mudam conforme o sinal de controle, variando com a oscilação do estímulo abaixo de 800 Hz. Este filtro traz consigo a fase dependente da intensidade e a supressão de dois tons, também, é responsável pela assimetria no sinal de saída, ocasionando a presença da componente *dc* do sinal. Para eliminar esta componente, foi introduzido um filtro passa-baixa nesta etapa (Zhang et al., 2001).

O próximo estágio representa as células ciliadas internas. Neste bloco, uma não linearidade logarítmica representa a transdução da resposta da membrana basilar para potenciais elétricos. Em série com esta função, um filtro passa-baixa que tem a função de manter o coeficiente de sincronismo entre o modelo e os dados do gato (Johnson, 1980; Zhang et al., 2001).

Dando sequência ao diagrama de blocos, está a implementação do modelo da sinapse, que é não linear. Este modelo foi obtido por Westerman e Smith (1988), que se basearam em gatos para examinar a taxa espontânea, as propriedades de adaptação e o comportamento da taxa de adaptação (Zhang et al., 2001).

O último bloco do caminho de sinal é composto pelo gerador de disparo. Esse bloco simula o processo não homogêneo de Poisson que foi modificado para incluir efeitos refratários de Carney (1993) (Zhang et al., 2001).

Cronologia das Modificações e da Geração de Potenciais Evocados no Modelo AN

A primeira modificação no modelo AN aconteceu no trabalho de Heinz et al. (2001), pesquisadores que deram início ao processo de humanização do modelo AN de Zhang et al. (2001). No modelo humanizado, foi avaliado o desempenho da psicofísica normal e deficiente devido às modificações no filtro de caminho de controle. A partir dessas alterações, foi possível analisar a sensibilidade, a resolução espectral, a compressão, a supressão da magnitude e as respostas dependentes da fase.

Dau (2003) propõe uma aplicação do modelo AN, encontrando resposta evocada a partir da saída do modelo de Heinz et al. (2001) (o somatório da taxa de disparo instantânea) e a resposta unitária, (U_r , do inglês *Unitary Response*) obtida através da deconvolução entre a saída do modelo AN com a resposta ao estímulo *click* coletada em humanos. Este estudo foi baseado em Goldstein e Kiang (1958) autores que obtiveram os potenciais evocados a partir do cálculo da convolução entre a resposta unitária e o somatório da função de disparo instantânea.

Em Bruce et al. (2003), o modelo de Zhang et al. (2001) sofreu modificações no bloco referente às células ciliadas externas (CCE) para melhorar a predição do modelo quando aplicada uma vogal como estímulo. Uma simples modificação permitiu incluir no modelo efeitos de traumas acústicos incluindo perda proporcional de compressão, supressão e alargamento das curvas de sintonia. Uma alteração análoga nas CCI levou ao aumento dos limiares das curvas de sintonia sem modificar consideravelmente a largura de banda obtidas pelos valores Q_{10} .

Com a intenção de melhorar a descrição das respostas a estímulos simples e complexos, Zilany e Bruce (2006) modificaram o modelo de modo que, além de simular respostas com intensidades baixas e moderadas em orelhas normais e com trauma auditivo, passou a contabilizar respostas de altas intensidades em um extenso intervalo de frequências características (FC). Em 2007, Zilany e Bruce (2007) investigaram aspectos temporais da fibra do nervo auditivo estimulada por uma vogal em orelhas normais e danificadas, com base no modelo AN.

Zilany et al. (2009) incorporaram uma taxa de adaptação no bloco CCI-AN (Figura 3.1) ao modelo. Esta adaptação, chamada de Adaptação da Lei de Potência, (ALP, do inglês *Power*

Law Adaptation), descreve melhor a dinâmica dos sistemas biológicos do que a adaptação exponencial. Outros parâmetros do modelo de difusão dos três reservatórios, assim como as duas constantes de tempo (uma rápida e outra lenta), foram ajustados.

Harte et al. (2010) experimentaram o mesmo procedimento utilizado por Dau (2003), convoluindo a saída do modelo com a resposta unitária para gerar a ABR, que é uma resposta de regime transitório obtida através da aplicação de estímulos tais como: *click*, *tone-burst* e *chirp* e que duram aproximadamente 7 ms. O modelo de Zilany e Bruce (2006) passou por um processo de "humanização", cujos dados e equações que descrevem o sistema auditivo humano como o filtro da orelha média substituíram dados do gato. Ainda, Harte et al. (2010) alteraram o ganho sináptico e também a equação do atraso adicional, para que as latências da membrana basilar fossem aproximadas no modelo.

Na mesma linha de trabalhos que gerou a ABR (Harte et al., 2010), Roenne et al. (2012) utilizaram o modelo AN (Zilany e Bruce, 2007) e simularam respostas a estímulos *click*, *tone-burst* e *chirp*, medindo a latência da onda V e sua amplitude. Uma das alterações foi no filtro da membrana basilar linear (Kiang, 1990) e a outra foi o deslocamento da melhor frequência de acordo com a intensidade.

Deixando o campo de análises de respostas a estímulos simples, Bidelman (2014) utilizou o modelo AN para gerar a ABR juntamente à abordagem utilizada por Dau (2003) para evocar respostas a estímulos complexos como a fala, mais precisamente as vogais. É a primeira na linha de trabalhos que começa a trabalhar com detecção objetiva de sinal sendo feito o uso do critério de informação mútua.

Em 2014, o modelo AN passou por uma atualização. Zilany et al. (2014) reajustaram os parâmetros do modelo de 2009 (Zilany et al., 2009) da sinapse para melhorar a simulação da taxa de disparo para altas FCs (Liberman, 1978). No modelo AN de 2009, a resposta das baixas FCs eram muito maiores em comparação à resposta das altas FCs. Além disso, foram introduzidos cálculos analíticos da média da taxa de disparo e variância da sinapse que leva em consideração efeitos refratários.

No modelo AN mais novo, proposto por Bruce et al. (2018), o modelo de sítios de liberação de vesículas sinápticas de Peterson e Heil (2018) foi incorporado ao modelo de Zilany et al. (2014).

2.5.2 Outros Modelos Computacionais do Sistema do Corpo Humano

Na literatura, há outros modelos computacionais que descrevem sistemas do corpo humano, como o de [Sainte-Marie et al. \(2006\)](#), que modelou o comportamento eletromecânico do coração com simulações numéricas. O modelo pode ser usado para representar áreas infartadas como resultado de diminuição de excitação muscular e também para simular a resposta de algum tratamento antes do procedimento cirúrgico.

[Rocha et al. \(2014\)](#) apresentaram dois modelos matemáticos computacionais que simulam os sistemas cardiovascular e o respiratório. Em um dos modelos, os modelos cardiovascular, respiratório e pulmonar estão interligados aos modelos de fluxos sanguíneo, controle da pressão arterial e controle de dióxido de carbono e oxigênio presentes no sangue. Dessa forma, foi possível avaliar a redução de volume do sangue, a alteração na composição dos gases atmosféricos e o comportamento quando realizados exercícios físicos. O segundo modelo é uma abordagem multiescala do sistema cardiovascular que contempla: veias, coração, circulações pulmonar e periférica, descrição unidimensional do escoamento de sangue na árvore arterial, e, também, uma região pequena do cérebro que possui um escoamento modelado em três dimensões. Este modelo foi utilizado para simular a insuficiência da válvula aórtica à presença de um aneurisma cerebral.

[Martins \(2015\)](#) propôs a modelagem do sistema imunológico por meio de sistema multiagente paralelo (área de pesquisa dentro da Inteligência Artificial Distribuída), onde utilizou o *framework* Flame, que é bastante utilizado em programação paralela, e comparou seus resultados ao modelo já existente, o *AutoSimune*. Assim, observa-se que o modelo proposto por [Martins \(2015\)](#) foi superior ao modelo comparado.

[Mahmoud \(2011\)](#) utilizou o modelo matemático do rim proposto por [Uttamsingh et al. \(1985\)](#) e o simulou utilizando Verilog. Este modelo representa o balanço do fluido no corpo humano sob condições normais e mostra o fluxo da urina depois da ingestão de água. As simulações mostraram que o modelo e o *software* desenvolvido estão de acordo com os dados presentes na literatura.

[Ben-Tal \(2012\)](#) listou alguns modelos computacionais fenomenológicos que tratam do sistema circulatório e respiratório de forma simultânea. Entre eles, cita-se o trabalho de [Mackey e Glass \(1977\)](#), no qual o processo de respiração de Cheyne-Stokes foi modelado. Neste modelo, a ventilação do pulmão decorre da pressão parcial de dióxido de carbono no sangue e dos

pulmões, sendo detectada por áreas quimicamente sensíveis no cérebro depois de um tempo passado. A relevância deste modelo encontra-se em sua simplicidade ao ilustrar duas simples hipóteses sugeridas para aparição da respiração de Cheyne-Stokes em pacientes que insuficiência cardíaca.

Como pôde ser visto, há vários modelos computacionais que tratam do corpo humano, em especial do sistema auditivo. Tendo em vista a importância dos exames de audiometria no sentido de compreender a fisiologia do sistema auditivo, bem como diagnosticar e tratar suas desordens, o desenvolvimento de modelos computacionais é considerado crucial. Dessa forma, no presente trabalho, objetiva-se gerar potenciais evocados auditivos em regime permanente de modo computacional, por meio do modelo auditivo AN, a fim de aplicar novas tecnologias de detecção a partir das respostas geradas por este modelo.

Metodologia

3.1 Modelo AN

O modelo computacional do nervo auditivo, o modelo AN de 2014 (Zilany et al., 2014), foi utilizado para simular a ASSR juntamente ao modelo proposto por (Dau, 2003). O modelo AN tem como entrada uma senoide e, em sua saída, o padrão de potenciais de ação (espículas), para cada fibra, de forma individual. O modelo está ilustrado na Figura 3.1. Neste trabalho, como em Harte et al. (2010) e Roenne et al. (2012), a sinapse foi utilizada uma vez que, se fosse utilizada a saída *espículas/s*, que é pertencente ao bloco gerador de espículas e que é estocástica, a simulação teria que ser feita várias vezes, levando, portanto, muito tempo para simular o modelo.

3.1.1 Filtro Orelha Média

Na primeira versão do modelo (Zhang et al., 2001), o filtro orelha média não tinha sido incluso, mas sua presença é fundamental para análise de estímulos como vogais, que possuem uma extenso intervalo de frequência em seu espectro. É sabido que este filtro altera as intensidades relativas das componentes dos estímulos (Bruce et al., 2003).

Inicialmente, Zilany e Bruce (2006) utilizaram o mesmo filtro de Bruce et al. (2003), que foi desenvolvido baseado no ouvido médio de gatos. Para representar o ouvido médio de humanos, Harte et al. (2010) adotaram o modelo AN com o circuito elétrico do ouvido médio proposto por Pascal et al. (1998), que foi baseado em cadáveres. A resposta em frequência deste filtro pode ser vista na Figura 3.2.

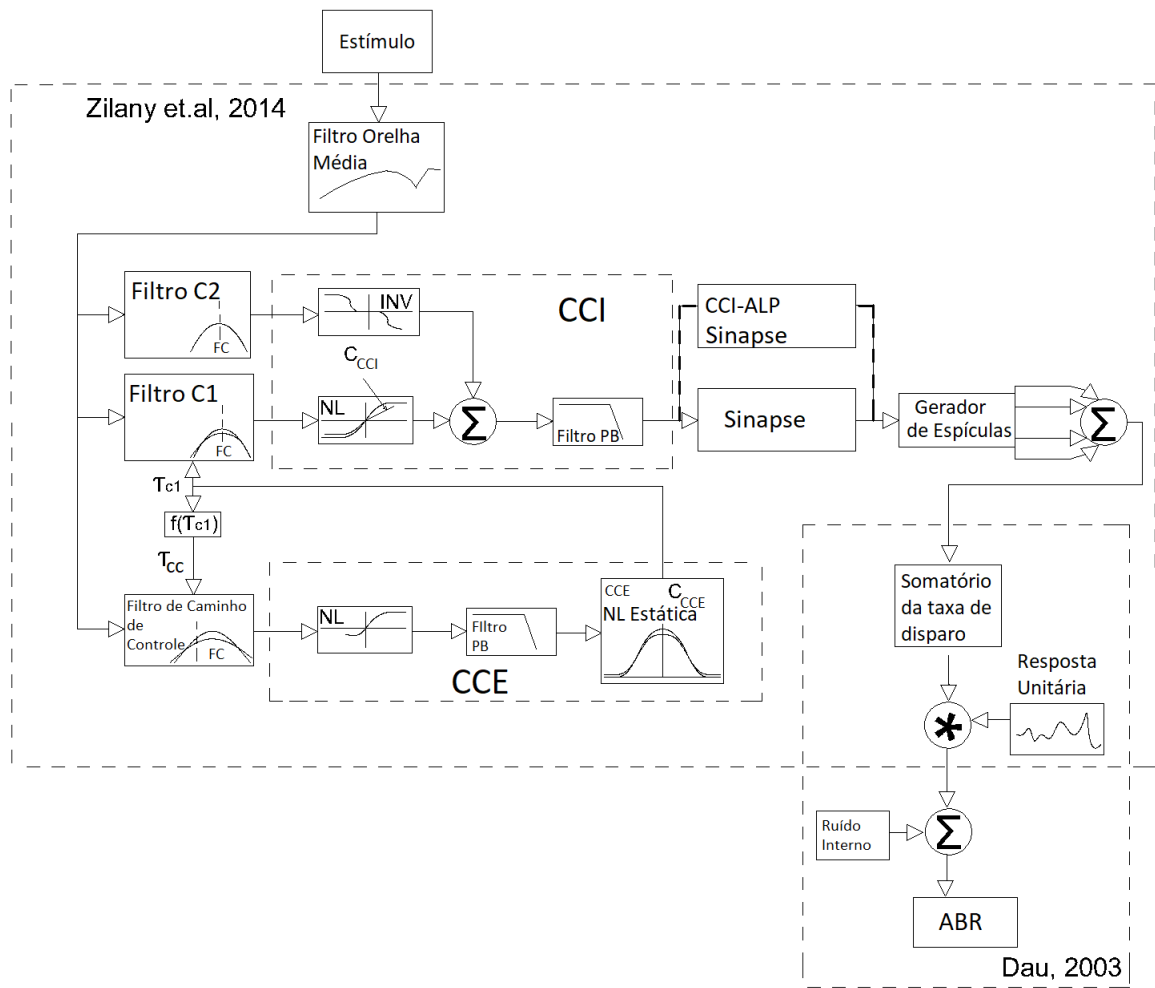


Figura 3.1: Diagrama esquemático do modelo Zilany et al. (2014) modificado. Neste diagrama, estão inclusos o filtro orelha média, o caminho de controle direto, os filtros em paralelo C1 e C2 que são entrada do bloco Células Ciliadas Internas (CCI), onde há duas funções de transdução, as Não Linearidades Inversora (INV) e a Estática (NL), que são somadas e filtradas pelo filtro passa-baixas. No caminho de controle, mais precisamente no bloco CCE, estão a não linearidade (NL), um filtro passa-baixa e a função não linear estática. C_{CCE} e C_{CCI} são constantes que definem os blocos CCI e CCE. Por último, a CCI ALP (Adaptação da Lei de Potência) Sinapse, o modelo da sinapse e o gerador de disparo. No modelo proposto por Dau (2003), está a resposta unitária convoluída com o somatório da taxa de disparo somada ao ruído que resulta no potencial evocado auditivo.

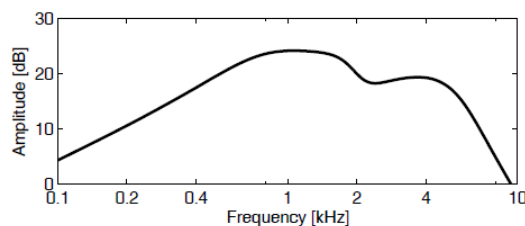


Figura 3.2: Imagem retirada de Harte et al. (2010). Resposta em frequência obtida pela função de transferência modelada em um circuito elétrico encontrada em Pascal et al. (1998) que representa a orelha média.

3.1.2 Caminho do Controle de Alimentação Direta

O caminho do controle de alimentação direta é usado para representar os processos ativos que acontecem na cóclea e fornecer um sinal variante no tempo para o filtro C1. Estão incluídos neste bloco: o filtro *gammatone* de terceira ordem variante no tempo, uma função não linear (conhecida como função de Boltzmann) e um filtro passa-baixa, que controla a faixa dinâmica e o tempo de compressão. Também, presente neste ramo, há a função não linear, que converte a saída deste filtro para uma constante invariante no tempo, τ_{C1} . Este filtro pode ser visualizado na Figura 3.3 (Zilany e Bruce, 2006).

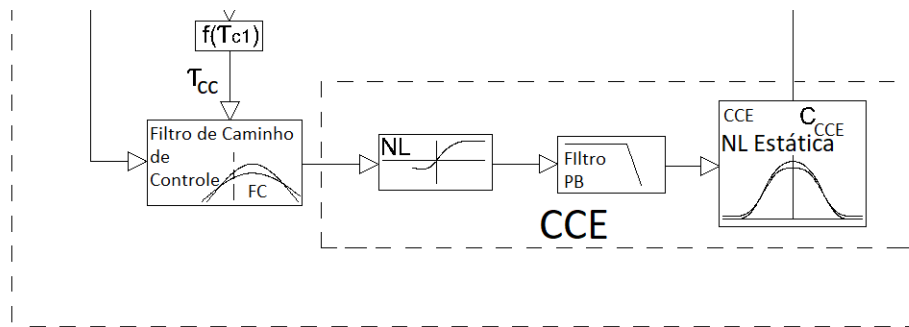


Figura 3.3: O caminho de controle de alimentação direta é composto pelo filtro de caminho de controle, uma função não linear conhecida como função de Boltzmann, um filtro passa-baixa e uma não linearidade estática.

Filtro de caminho de Controle

Na Figura 3.4, apresenta-se o filtro *gammatone* que foi o mesmo utilizado em Zhang et al. (2001), descrito na seção 2.5.1. Possui uma largura de banda maior do que a do filtro C1, o que leva a simular os efeitos de supressão de dois-tons.

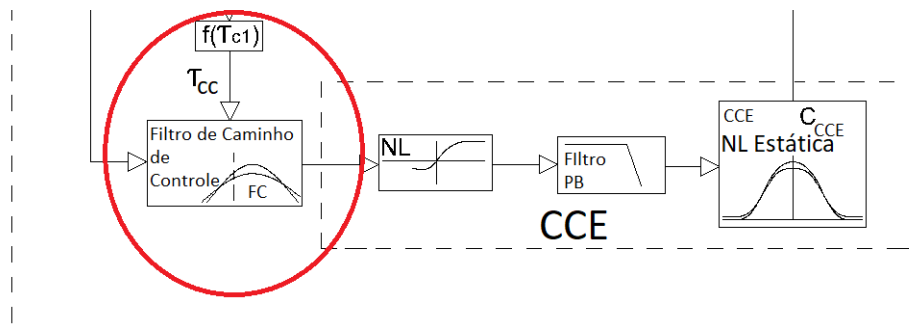


Figura 3.4: Filtro de caminho de controle. τ_{cc} é a constante de tempo do caminho de controle.

A constante de tempo deste filtro é dada por:

$$\tau_{ccmax} = \tau_{max} + 0,2(\tau_{max} - \tau_{min}) \quad (3.1)$$

onde a máxima constante de tempo τ_{max} regula a largura de banda da curvas de ajuste do limiar do modelo (Zhang et al., 2001):

$$\tau_{max} = 2Q_{10}/2\pi FC \quad (3.2)$$

$$\log_{10}(Q_{10}) = 0,4708 \cdot 10(FC \cdot 10^{-3} + 0,4664) \quad (3.3)$$

onde Q_{10} é uma medida normalizada de ajuste de filtros, é proveniente da razão entre a FC e a largura de banda medida 10 dB acima do limiar da fibra (Bruce et al., 2003). Já a constante de tempo mínima representada por τ_{min} baseia-se no ganho do filtro em altas intensidades (Zhang et al., 2001; Zilany e Bruce, 2006):

$$\tau_{min} = \tau_{max} \cdot ratio \quad (3.4)$$

$$ratio = 10^{-ganho_{CA}(FC/20 \cdot 3)} \quad (3.5)$$

O ganho coclear (CA, do inglês *Cochlear Gain*) é mostrado na equação 3.7.

$$\tau_{ccmin} = \tau_{ccmax} \cdot ratio \quad (3.6)$$

Como CA varia em função da frequência característica em *Hertz*, aumentando de 15 dB em baixa FC e 52 dB em alta FC (Zilany e Bruce, 2007):

$$ganho_{CA} = \max\{15,52(\tanh(2,2 \cdot \log_{10}(\frac{FC}{600}) + 0,15) + 1,0)/2\} \quad (3.7)$$

Em Harte et al. (2010), o mapa de localização de frequência implementado por Zilany e Bruce (2006) foi substituído pelo mapa humano que é em função da membrana basilar. Este mapa foi obtido pelo modelo de Greenwood (1990) e frequência central f_c é dada por:

$$f_c = A(10^{ax} - k) \quad (3.8)$$

onde as constantes são $A = 165,4$, $k = 1$ e $a = 0,06$ é a distancia da membrana basilar no ápice em mm.

Em [Zilany e Bruce \(2006\)](#), o ganho do caminho de controle foi modificado para variar em função da FC, de acordo com o fator $(\tau_{cc}/\tau_{ccmax})^3 \cdot 1 \cdot 10^4 \cdot \max(1, FC/5 \cdot 10^3)$. Essa mudança fez com que o limiar de compressão fosse aproximadamente constante acima daquele do modelo da fibra em cada FC.

CCE - NL Boltzmann

O bloco seguinte é a mesma função de Boltzmann de [Zhang et al. \(2001\)](#), que é onde começa a representação das células ciliadas externas. Este bloco pode ser visto na Figura 3.5 ([Zilany e Bruce, 2006](#)). A equação 3.9 a seguir representa esta não linearidade.

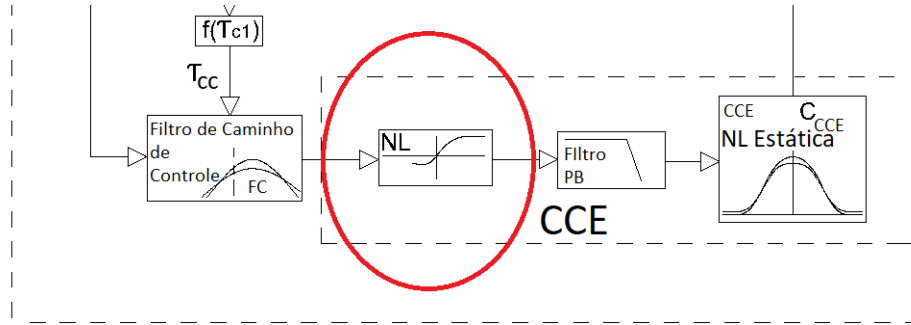


Figura 3.5: Função não linear de Boltzmann.

$$BN(V) = \frac{1}{1 - shift_{cc}} \cdot \left\{ \frac{1}{1 + e^{-(V-x_0)/s_0} (1 + e^{-(V-x_1)/s_1} - shift_{cc})} \right\} \quad (3.9)$$

onde: $x_0 = 7,6$, $x_1 = 5$, $s_0 = 12$, $s_1 = 5$, $shift_{cc} = 0,125$. As variáveis V e BN são as saídas do filtro *gammatone* e da função de Boltzmann, nesta ordem. O termo $Shift_{cc}$ faz com que haja a passagem da não linearidade pela origem ([Zhang et al., 2001](#)). Os parâmetros dessa função são invariantes com respeito às FCs e estão de acordo com os dados reais da resposta da membrana basilar de [Ruggero et al. \(1997\)](#), onde foram ajustados comparando-se curvas de intensidade por compressão ao filtro de caminho do sinal em [Zhang et al. \(2001\)](#) ([Zilany e Bruce, 2006](#)).

CCE - Filtro Passa baixa e não-linearidade Estática (NL Estática)

No filtro passa-baixa que segue neste ramo, que é de segunda ordem, a frequência de corte é de 600 Hz . Este filtro e a não linearidade podem ser visualizados na Figura 3.6. No último estágio do caminho de controle de alimentação direta, encontra-se a função não linear que converte a saída do filtro para uma constante variante no tempo τ_{C1} (Zhang et al., 2001; Zilany e Bruce, 2006):

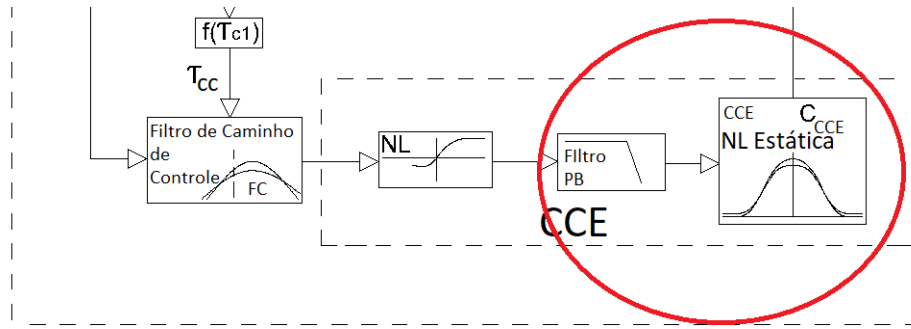


Figura 3.6: Filtro passa-baixa (PB) e não linearidade estática (NL).

$$\tau_{C1} = \tau_{C1max} \left[R_{C1} + (1 - R_{C1}) \cdot \left(\frac{\tau_{C1min} - R_{C1}}{\tau_{C1max} - R_{C1}} \right)^{\frac{|V_{PB}|}{dc}} \right] \quad (3.10)$$

onde τ_{C1max} e τ_{C1} são constantes de tempo do filtro C1 em níveis baixo e altos respectivamente, R_{C1} é a razão entre o limite inferior assintótico da constante de tempo com o limite da constante de tempo τ_{C1} , V_{PB} é a saída do filtro passa-baixa CCE e dc é a componente dc proveniente da saída do caminho de controle em altas intensidades (Zilany e Bruce, 2006). A constante de tempo variante no tempo do caminho de controle é dada por:

$$\tau_{cc} = f(\tau_{C1}) = \frac{\tau_{ccmax} - \tau_{ccmin}}{\tau_{C1max} - \tau_{C1min}} \tau_{C1} + \tau_{ccmax} - \frac{\tau_{ccmax} - \tau_{ccmin}}{\tau_{C1max} - \tau_{C1min}} \cdot \tau_{C1max} \quad (3.11)$$

O termo que multiplica τ_{C1} e a parcela somada a este são chamadas de a e b respectivamente. Estas constantes a e b são selecionadas tanto no filtro C1 pertencentes ao intervalo $[\tau_{C1min}, \tau_{C1max}]$ quanto no filtro *gammatone*, de modo a compreender a faixa $[\tau_{ccmin}, \tau_{ccmax}]$ (Zilany e Bruce, 2006). A Tabela 3.1 é possível observar o que acontece com o sinal τ_{C1} , de acordo com a intensidade do estímulo.

Na referida função não linear, Harte et al. (2010) introduziram o fator de qualidade retangu-

Tabela 3.1: Ajuste, ganho e comportamento da saída do caminho de controle

Intensidade dos estímulos	Sinal τ_{C1} em relação a τ_{C1min} e τ_{C1max}	Ajuste do filtro	Ganho	Comportamento
Baixa	$\tau_{C1} \cong \tau_{C1max}$	Ótimo	Alto	Linear
Média	$[\tau_{C1min}, \tau_{C1max}]$	Alargamento da banda	Reduzido	Não-linear
Alta	$\tau_{C1} \cong \tau_{C1min}$	Amplo	Baixo	Linear

lar equivalente, o Q_{ERB} , que é definido como sendo a largura de banda de um filtro retangular que produz a mesma saída se a entrada do filtro for um ruído branco. A utilização desse fator é justificada pelo fato de que, em humanos, o ajuste mecânico da membrana basilar é mais sobressalente do que na membrana do gato e de outros animais (Shera et al., 2002).

$$Q_{ERB} = \left(\frac{f_c}{1000} \right)^{0,3} \quad (3.12)$$

onde f_c é frequência central do filtro da membrana basilar. No trabalho de Ibrahim e Bruce (2010), os dados de Q_{ERB} de Shera et al. (2002) foram relacionados aos valores de Q_{10} . A relação linear entre Q_{10} e Q_{ERB} é expressa por:

$$Q_{ERB} = \frac{Q_{10} - 0,285}{0,505} \quad (3.13)$$

Substituindo 3.12 em 3.13:

$$Q_{ERB} = \left(\frac{f_c}{1000} \right)^{0,3} \cdot 12,7 \cdot 0,505 + 0,2085 \quad (3.14)$$

onde f_c é a frequência central do filtro. Logo, a equação 3.14 representa os valores Q_{10} de Shera et al. (2002) com base na frequência central do filtro.

3.1.3 Filtro C1

O filtro C1 é responsável por ajustar as propriedades do modelo da membrana basilar (Figura 3.7). Trata-se de um filtro de 10° ordem e sua resposta atinge as fibras com frequências características de até 40000 Hz. A dependência da frequência característica em relação aos polos para estímulos de baixa intensidade é regida pelos valores desejados de Q_{10} e são representadas pelas equações de 3.15 a 3.19 (Zilany e Bruce, 2006):

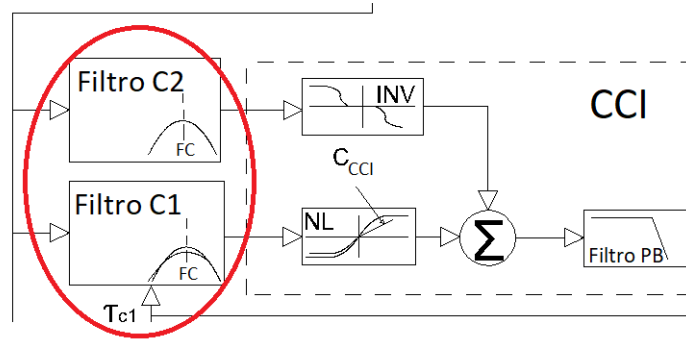


Figura 3.7: Estrutura em paralelo dos filtros C1 variante e C2 invariante no tempo. FC é a frequência característica.

$$P_{01} = \frac{1}{\tau_{C1max}} = \frac{0,7 \cdot (2\pi FC)}{2Q_{10}} \quad (3.15)$$

$$P_w = 1,01 \cdot (2\pi FC) - 50 \quad (3.16)$$

$$P_b = 0,2343 \cdot (2\pi FC) - 1104 \quad (3.17)$$

$$\log_{10}(P_a - 2000) = \log_{10}(FC) \cdot 0,9 + 0,55 \quad (3.18)$$

$$\log_{10}(Z_L - 500) = \log_{10}(FC) \cdot 0,7 + 1,6 \quad (3.19)$$

onde P_{01} representa a parte real e P_w a parte imaginária, ambos mais próximos do eixo imaginário. A variável independente P_a é a parte imaginária, P_b é a parte real dos polos e Z_L representa os zeros localizados sobre o eixo real x que estão localizados na mesma posição (Zilany e Bruce, 2006). Todas essas funções listadas acima foram baseadas em estudos fisiológicos presentes na literatura e representam os seguintes fenômenos, segundo Zilany e Bruce (2006): a mudança do ajuste neural em função da frequência característica e a presença da frequência da modulação.

No primeiro fenômeno, a curva de ajuste neural muda em função da frequência característica. Para baixas frequências características, as fibras apresentam ajuste com pouca profundidade simétrica, enquanto que, para as fibras de altas frequência, o comportamento é um ajuste bom e assimétrico, estendendo à região de baixa frequência. Adicionalmente, tais fibras funcionam como se fossem filtros passa-banda assimétricos. Os modelos da membrana basilar foram desenvolvidos para animais como chinchila (*Chinchilla lanigera*) e porquinho da Índia (*Cavia porcellus*); e mais tarde, com modificações nas posições de polos e zeros do filtro C1, puderam

ser estendidas a gatos (*Felis catus*) (van der Heijden e Joris, 2003; Zilany e Bruce, 2006).

No segundo fenômeno, o sinal proveniente do filtro C1 foi ajustado por Zilany e Bruce (2006) de modo a refletir os deslocamentos de frequência instantânea na sua resposta ao impulso, como visto em Tan e Carney (2003). O deslize da frequência na resposta ao impulso do filtro C1 mostrou quedas para frequências abaixo de 750 Hz, mas permaneceu constante para frequências características no intervalo de 750 a 1500 Hz e elevação para acima de 1500 Hz, resultados confirmados por Carney (1993). Também, os zeros foram escolhidos de modo que a resposta em magnitude da membrana basilar fossem atingidos pelo modelo (Zilany e Bruce, 2006).

Para converter a constante variante no tempo para os correspondentes deslocamentos dos polos P_{shift} e zeros Z_{shift} , Zilany e Bruce (2006) utilizou as seguintes relações:

$$P_{shift} = \left(\frac{1}{\tau_{C1}} - \frac{1}{\tau_{C1max}} \right) \quad (3.20)$$

$$Z_{shift} = \frac{2\pi FC}{\tan((\theta_{ZL} - \theta_{PL} + \theta_{PC})/5)} \quad (3.21)$$

Onde θ_{ZL} é somatório das fases dos zeros do Filtro C1.

$$\theta_{ZL} = 5 \arctan(2\pi FC / (-ZL)) \quad (3.22)$$

e θ_{PL} representa a soma das fases dos polos também do filtro C1.

$$\theta_{PL} = \sum_{i=1}^{10} \tan^{-1}(2\pi FC - \text{Im}(P_{iL}) / (\text{Real}(P_{iL}))) \quad (3.23)$$

Da mesma forma, θ_{PC} é o somatório das fases dos polos depois do deslocamento em função do sinal de controle. Devido a este deslocamento tanto de polos quanto de zeros, a resposta em fase do filtro C1 se torna invariante à intensidade do estímulo, o que gera duas características importantes sobre a resposta dependência da intensidade no modelo.

Primeiramente, a partir do estímulo na frequência próximo à característica da fibra em análise na região basal da cóclea, a resposta cresce de forma não linear e a fase é dependente do nível de pressão sonora do estímulo (Geisler e Rhode, 1982; Cooper e Rhode, 1992; Nuttall e Dolan, 1993; Ruggero et al., 1997; Rhode e Recio, 2000). Por outro lado, quando analisada

a resposta na região muito abaixo da frequência característica, observa-se um aumento linear e a fase já não varia conforme a intensidade do estímulo. Este mesmo comportamento de dependência da intensidade foi observado nas células ciliadas internas (Dallos, 1986; Cheatham e Dallos, 1989, 1998) e nas fibras do nervo auditivo (Anderson et al., 1971; Liberman e Kiang, 1984; Cai e Geisler, 1996; Ruggero et al., 1997; Zilany e Bruce, 2006). Para representar este comportamento, polos e zeros foram deslocados ao longo do eixo real negativo (Zilany e Bruce, 2006).

Segundo, conforme o sinal de controle aumenta, há o deslocamento da frequência da resposta ao impulso da membrana basilar e, conseqüentemente, a fibra auditiva torna-se dependente da intensidade. Dessa forma, as posições dos polos e zeros são deslocadas, gerando um erro da resposta ao impulso da membrana basilar e das fibras de forma que não dependem da intensidade, o que seria desejável, de acordo com dados da literatura (Recio et al., 1997; De Boer e Nuttall, 1997; Carney et al., 1999; Zilany e Bruce, 2006).

A relação entre baixa e alta intensidade advém do ganho do amplificador coclear, que também é quem delimita o deslocamento máximo dos zeros e polos. A parte real do polo deste filtro é dada por:

$$P_{11} = \frac{1}{\tau_{C1min}} = \frac{1}{\tau_{C1max} 10^{-ganho_{CA}(FC)/20 \cdot 2,5}} \quad (3.24)$$

Portanto, $P_{11} - P_{01}$ e $Z_H - Z_L$ representam o máximo deslocamento de polos e zeros no eixo negativo, sendo controlados pelo ganho coclear.

3.1.4 Filtro C2

O filtro C2 foi introduzido de modo a ficar em paralelo com o filtro C1 para corroborar com a hipóteses de Kiang (1990), cujas curvas de ajustes de C2 se estendem por um longo intervalo de frequências. Em gatos com deficiência auditiva, a resposta de C2 não foi alterada (Sewell, 1984; Liberman e Kiang, 1984; Zilany e Bruce, 2006).

Os limites do filtro C2 foram definidos durante a mudança abrupta de fase de 180°, em função da frequência do estímulo. Wong et al. (1998) identificaram a baixa seletividade de frequência acima do limiar, sendo que a resposta é formada por outras componentes espectrais como se fosse estimulada por uma vogal. Para poder contabilizar essa extensa faixa de frequências, o filtro C2, de décima ordem, foi projetado de modo a abranger este intervalo, estando o

mais próximo possível do filtro C1. Consequentemente, para simular danos auditivos nas CCE, os polos e zeros de C2 foram colocados sobre os polos e zeros de C1 (Zilany e Bruce, 2006).

Do mesmo modo, Sewell (1984) concluiu que, quando há redução do potencial evocado pela aplicação da furosemida, as respostas do filtro C2 se tornam menos suscetíveis. Para representar esse fenômeno, utilizou-se o filtro C2 linear e estático (Zilany e Bruce, 2006).

3.1.5 Células Ciliadas Internas (CCI)

Em um estudo sobre gatos com perdas auditivas, Liberman e Kiang (1984) relataram que ambas as células ciliadas internas da última fileira, assim como as ciliadas externas, estavam danificadas. Nesse sentido, a última fileira da CCI poderia ser representada pelo filtro C1, e as fileiras mais baixas pelo filtro C2. Logo, em uma resposta contendo trauma auditivo, a saída do filtro C1 pode ser mitigada ou até mesmo eliminada com poucas consequências sobre resposta do filtro C2. O bloco CCI (Figura 3.8) é composto pela funções não lineares: estática e inversão, que são chamadas de funções de transdução e são somadas para poder passar no filtro passa-baixa (Zilany e Bruce, 2006).

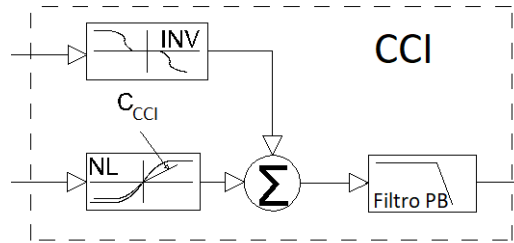


Figura 3.8: Estrutura das células ciliadas internas (CCI). As não linearidades Inversão (INV) e a estática (NL) são somadas e filtradas por um filtro passa-baixa com $f_c = 3000 \text{ Hz}$.

Esta não linearidade gera um disparo não sincronizado da sinapse destas fibras, pois introduz a componente dc no sinal das fibras de altas FC das CCI (Zhang et al., 2001; Bruce et al., 2003). Esta função é representada por:

$$V_{cci,C1} = A_{cci} [P_{C1} \log(1 + B_{cci} |P_{C1}|)] \quad (3.25)$$

$$A_{cci}[P_{C1}] = \begin{cases} A_{cci0} & \text{para } P_{C1} > 0 \\ -\frac{|P_{C1}|^{C_{cci}+D_{cci}}}{3|P_{C1}(t)|^{C_{cci}+D_{cci}}} A_{cci0} & \text{para } P_{C1} < 0 \end{cases} \quad (3.26)$$

onde P_{C1} representa a saída do filtro C1 e as constantes (Zhang et al., 2001) $A_{cci0} = 0,1$, $B_{cci0} = 2000$, $C_{cci0} = 1,74$ e $D_{cci0} = 6,87 \cdot 10^{-9}$ foram adaptadas de modo a garantir fidelidade das CCI. Corroborando com o filtro C2 de Kiang (1990), este modelo apresenta duas importantes características: a defasagem de 180° em relação a C1; e a saída da função de transdução tem amplitude maior para baixas e moderadas intensidades (para altas, a saída de C1 é desprezível, em comparação a C1). A equação a seguir descreve a não linearidade seguida do filtro C2 (Zilany e Bruce, 2006):

$$V_{cci,C2} = \text{signum}(-P_{C2})2A_{cci0}\log(1 + 5 \cdot 10^{-5}B_{CCI}(P_{C2}FC)^2) \quad (3.27)$$

onde P_{C2} é a saída do filtro C2 e a função $\text{signum}()$ retorna -1 se o argumento é negativo, 1 se positivo e zero se 0. Há duas principais diferenças entre as não linearidades do bloco da CCI - a que segue C2 é simétrica e invertida, enquanto a função de transdução de C1 é assimétrica para altas intensidades. A outra reside no fato de que para que a resposta do filtro C2 seja crescente no intervalo entre $[90,100]$ dB SPL, a saída deste filtro deve ser multiplicada por $[5 \cdot 10^{-5}(P_{C2} \cdot FC)^2]$, o que não acontece com P_{C1} (Wong et al., 1998; Zilany e Bruce, 2006). Somados os sinais, o bloco seguinte é um filtro passa-baixa com $f_c = 3000$ Hz (Zilany et al., 2009) de sétima ordem. A escolha deste filtro é baseada nos dados de gatos dos estudos de Johnson (1980) (Zilany e Bruce, 2006).

3.1.6 Modelo da Sinapse CCI - ALP

O modelo das Células Ciliadas Internas baseado na Lei de Adaptação de Potência (ALP) - CCI ALP-Sinapse (Figura 3.9), é adaptado daquele baseado nos três reservatórios de Westerman e Smith (1988).

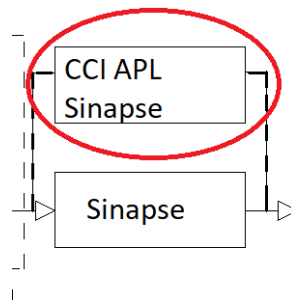


Figura 3.9: Modelo da sinapse das CCI baseada na lei de adaptação de potência (ALP) e o modelo da sinapse exponencial.

Com a finalidade de equivaler os dados da literatura ao referido modelo, era utilizado um filtro *gammatone* de baixa ordem (Carney, 1993; Zhang et al., 2001; Bruce et al., 2003), contudo, a função *delay* foi modificada para que ficasse mais próxima da correlação inversa, (revcor, do inglês *reverse correlation*) (Carney e Yin, 1988), como mostrado pela equação 3.28 (Zilany e Bruce, 2006).

$$\alpha(FC) = 3 \cdot e^{(-x_{FC}/12,5)} \quad (3.28)$$

onde $\alpha(FC)$ é a função *delay* em ms que engloba os atrasos acústico, sináptico, da onda viajante e o neural. A variável x_{FC} é a distância em mm que compreende toda a membrana basilar (Liberman, 1982; Zilany e Bruce, 2006).

Em 2009, Zilany et al. (2009) acrescentaram ao modelo AN, com modificações, a ALP, pois muitos sistemas biológicos podem ser descritos dessa forma. Contudo, ela falhou em reproduzir a adaptação para intervalos de pequena duração (Drew e Abbott, 2006). Xu et al. (1996) não conseguiram representar a resposta à estimulação em um peixe elétrico com ALP no intervalo de 0 a 20 ms. Por isso, foi adicionado um estágio que pudesse contabilizar essa adaptação lenta. Segundo Kiang (1965), a adaptação de tons sustentados em fibras de mamíferos acontece em três fases: rápida, pequena e a lenta. A primeira acontece na casa dos milissegundos, enquanto a segunda nas dezenas, e a última na casa dos segundos. Para que fossem incluídas todas essas três fases, Zilany et al. (2009) implementou a ALP.

O modelo ALP é composto por dois caminhos, um chamado rápido e outro lento. A motivação pela inclusão de mais um caminho, o rápido, é explicada pelo fato de a aditividade, uma importante propriedade da resposta da nervo auditivo, poder ser contabilizada. Este caminho tem adaptação e resposta rápidas às mudanças de amplitude dos estímulos. Em resposta ao incremento do estímulo, o atraso entre o início do estímulo e o aumento da amplitude não importa; para o decréscimo, os caminhos lento e rápido da ALP repousam por certo tempo. Com a ALP rápida, há uma resposta em sincronia aos tons AM e tons de puro de baixa frequência. Em relação aos parâmetros, dois conjuntos de dados foram utilizados: um pertencente Kiang (1965), que são respostas em *offset* aos tons puros; e o segundo como resposta a um estímulo mascarado de Harris e Dallos (1979). Para o caminho rápido, os parâmetros foram escolhidos com base em dados fisiológicos da literatura de Smith et al. (1985).

Algumas mudanças tiveram que ser feitas no ALP de Zilany et al. (2009), para que o modelo

estivesse de acordo com dados da literatura. O parâmetro α foi reajustado de $5 \cdot 10^{-6}$ para $2,5 \cdot 10^{-6}$ e A_{ss} foi reajustada para $A_{ss} = 800 \cdot (1 + FC/10^5)$. O modelo ainda conta com dois métodos analíticos para estimação da taxa média e da variância da sinapse, mas que não serão descritos neste trabalho (Zilany et al., 2014).

3.2 Resposta Unitária (U_r)

A resposta ao *click* pode ser entendida como uma resposta ao impulso unitário. Para obtê-la, Elberling et al. (2010) realizou uma coleta promediada de estímulos *click* de 60 dB nHL com 100 μs . Esta resposta possui 10 ms e representa somente a ABR, que corresponde à resposta de baixa latência (Roenne et al., 2012).

Esta resposta ao impulso retrata todo o caminho que o estímulo percorre desde o momento que chega à orelha externa até quando o sinal é captado pelos eletrodos na cabeça. Contudo, o modelo AN descreve o trecho que inicia-se na orelha externa ao nervo auditivo, faltando a parte que compreende a extensão do nervo auditivo até o cérebro.

Para obter a resposta somente desse trecho, do nervo auditivo ao cérebro, Dau (2003); Harte et al. (2010); Roenne et al. (2012) deconvoluíram a saída do modelo AN (sinapse) com a resposta ao impulso unitário por meio da regularização de Tikhonov. O resultado dessa deconvolução é a chamada U_r e pode ser visualizada na Figura 3.10 fornecida por Roenne et al. (2012).

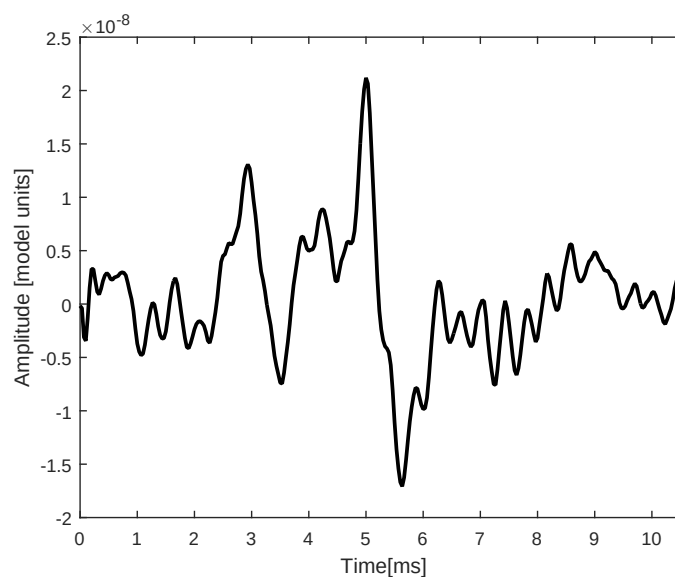


Figura 3.10: Resultado da deconvolução entre a saída do modelo AN com a resposta experimental, ambas geradas com estímulo *click* de 60 dB nHL. Esta resposta possui aproximadamente 10 ms e representa o caminho que o estímulo leva para percorrer do nervo auditivo ao cérebro.

Neste trabalho, assim como em [Harte et al. \(2010\)](#); [Roenne et al. \(2012\)](#), assume-se a superposição linear acima do nível do modelo AN. Dessa forma, a resposta unitária pôde ser utilizada para qualquer estímulo e em qualquer intensidade ([Harte et al., 2010](#)).

3.3 Modelo Matemático para Geração da ABR

[Melcher e Kiang \(1996\)](#) desenvolveram um modelo matemático para geração da ABR que consiste no somatório dos potenciais elétricos v_i do tronco encefálico coletados no escalpo estimulado por um estímulo s ([Dau, 2003](#); [Harte et al., 2010](#); [Roenne et al., 2012](#)):

$$ABR(t, \bar{x}_1, \bar{x}_2, s) = \sum_{i=1}^P v_i(t, \bar{x}_1, \bar{x}_2, s) \quad (3.29)$$

onde $\bar{x}_1$ e $\bar{x}_2$ são as posições dos eletrodos e t o instante de tempo no qual a célula dispara. O potencial v_i pode ser encontrado através da convolução entre taxa de disparo instantânea $r_i(t, s)$, que representa a taxa na qual as células se descarregam em resposta aos estímulos, que são obtidos, medindo-se as atividades do histograma de tempos pós estímulo, (Psth, do inglês *peristimulus time histogram*) ([Johnson, 1978](#)), com resposta unitária $u(t, \bar{x}_1, \bar{x}_2)$ ([Dau, 2003](#); [Harte et al., 2010](#); [Roenne et al., 2012](#)):

$$v_i(t, \bar{x}_1, \bar{x}_2, s) = r_i(t, s) * u_i(t, \bar{x}_1, \bar{x}_2) \quad (3.30)$$

Se fossem consideradas todas as células individualmente, o custo computacional seria muito dispendioso. Para contornar essa impasse, [Melcher e Kiang \(1996\)](#) propuseram agrupar as células em populações para que se tenha um potencial V_p , onde p é quantidade populações ([Dau, 2003](#); [Harte et al., 2010](#); [Roenne et al., 2012](#)):

$$ABR(t, \bar{x}_1, \bar{x}_2, s) = \sum_{p=1}^P V_p(t, \bar{x}_1, \bar{x}_2, s) \quad (3.31)$$

Supondo que todas as células possuem a mesma resposta unitária considerando suas características morfológicas e elétricas, substitui-se 3.30 em 3.31:

$$ABR(t, \bar{x}_1, \bar{x}_2, s) = u(t, \bar{x}_1, \bar{x}_2) * \sum_{p=1}^P \sum_{i=1}^{N_p} r_{pi}(t, s) \quad (3.32)$$

onde N_p é o número total de populações do tipo p .

Dau (2003), seguindo Kiang (1965), assume que as funções taxas de disparo (r_i) na oliva superior medial (OSM) e no núcleo coclear ventral (NCV), são as mesmas no nervo auditivo (Dau, 2003; Harte et al., 2010; Roenne et al., 2012):

$$r_{i,OSM} = r_{i,NCV} = r_{i,AN} = r_i \quad (3.33)$$

Reescrevendo 3.32:

$$ABR = u(t, \bar{x}_1, \bar{x}_2) * \sum_{i=1}^N r_i(t, s) \quad (3.34)$$

Logo, a geração do potencial evocado auditivo do tronco encefálico de baixa latência é dado pela convolução entre a resposta a unitária u e o somatório das taxas de disparos das células r_i (Roenne et al., 2012).

3.4 Estímulos

Tom AM e Tom AMN Exponencial

O tom modulação em amplitude (AM, do inglês *Amplitude-Modulated*) é um sinal utilizado para evocar respostas em regime permanente, sendo composto por duas frequências, a portadora (f_p) e a moduladora (f_m), que é onde será encontrada resposta evocada. Quando analisado o espectro da resposta evocada por um tom AM, nota-se a presença da f_p a esquerda e a direita, diminuída e somada de f_m , respectivamente (John et al., 2002):

$$AM = (1 + m \cdot \sin(2\pi f_m t)) \cdot A \cdot (\sin(2\pi f_p t)) \quad (3.35)$$

onde m é o índice de modulação, A é a amplitude do sinal, f_m e f_p são as frequências moduladora e portadora respectivamente.

Já no tom AM com envelope exponencial (AMN), é inserido um expoente n no sinal responsável pela modulação. Elevando-se a ordem do estímulo, visualiza-se a presença de mais componentes laterais com espaçamento de f_m . A equação 3.36 descreve este sinal (Dimitrijevic et al., 2002):

$$AMN = (1 + 2(((1 + \sin(2\pi f_m t))/2)^n - 0,5)) \cdot (\sin(2\pi f_p t)) \quad (3.36)$$

onde n é o expoente.

Click

O *click* é um estímulo que possui uma banda larga de frequência e é utilizado para evocar resposta em regime transitório (Grasel et al., 2011). Em altas intensidades, o *click* atinge um vasto intervalo da membrana basilar que leva milésimos de segundos até atingir seu ápice, a região de baixa frequência (Rodrigues e Lewis, 2012). Este estímulo é utilizado principalmente para avaliação neural, integridade do tronco encefálico e maturidade das vias auditivas. Adicionalmente, pode ser usado como um auxílio para verificar o tipo de perda auditiva (Grasel et al., 2011).

Tone-burst

O *tone-burst* é um estímulo senoidal com ciclos *on* e *off* de frequência mais específica do que o *click*. Em geral, utiliza-se o *tone-burst* para verificar a maior possibilidade de concentração de energia em regiões específicas da cóclea, obtendo, ainda, os limites eletrofisiológicos com frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz (Pinto e Matas, 2007).

3.5 Calibração do Modelo

Antes de aplicar os detectores ao EEG artificial, foi feita a calibração para avaliar o comportamento da resposta do modelo. Com base em Harte et al. (2010) (Figura 3.12), foram escolhidos trens de *click* de 40, 80, 190 e 250 Hz entre estímulos. O estímulo *click* utilizado neste trabalho para projetar os trens foi o de Elberling et al. (2010), que tem 100 μs de duração.

Na Figura 3.11, mostra-se a resposta aos trens de *clicks* utilizando o modelo AN 2014; na Figura 3.12, são apresentadas as respostas do modelo AN 2006 adaptado (Harte et al., 2010), onde a intensidade dos estímulos foi de 80 dB *pe SPL*, o tempo de simulação foi aproximadamente de 110 ms e os estímulos com duração de 80 μs .

Assim como aconteceu com o modelo de 2006, à medida que a frequência entre *clicks* aumenta, torna-se difícil a distinção entre os principais picos (I, II, III e IV), mas a amplitude da onda V parece inalterada até $f = 80$ Hz , e, mesmo que a frequência aumente, essa nitidez persiste. Tanto a frequência de 190 Hz quanto a de 250 Hz têm um pico de onda V decrescente

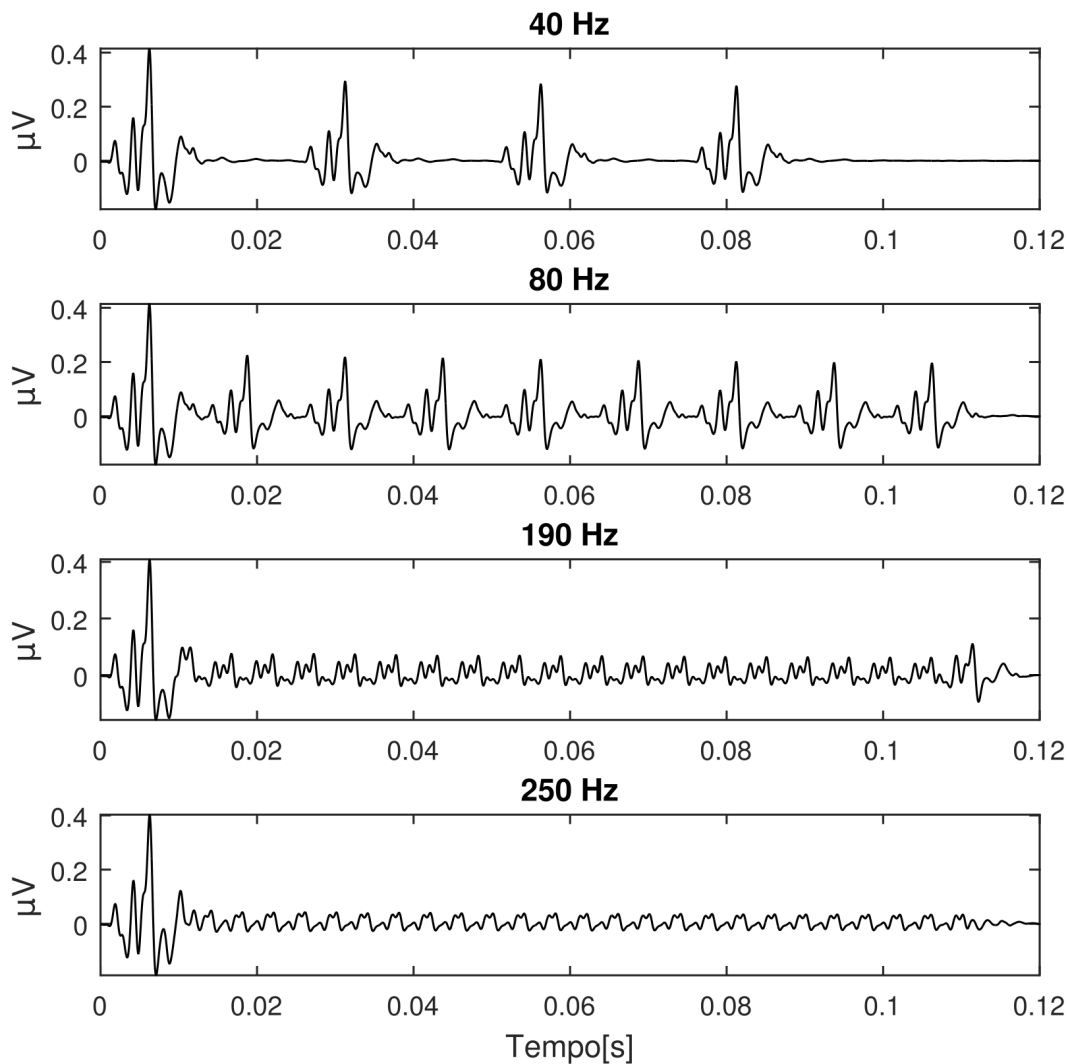


Figura 3.11: Este gráfico representa as respostas aos trens de *clicks* para frequências de 40, 80, 190 e 250 *Hz* entre estímulos. A intensidade do estímulo é de 80 *db SPL*. O pico da primeira onda V está em torno de 0,40 μV de amplitude, 0,05 μV a menos do que o encontrado em [Harte et al. \(2010\)](#).

e reduzem quando a frequência aumenta. Como era esperado, o tempo de latência da onda V diminui ([Harte et al., 2010](#)).

Outro fato a ser observado é a amplitude nas duas simulações, a simulação com AN 2014 foi de aproximadamente 0,40 μV enquanto que a resposta do modelo AN 2006 foi de aproximadamente 0,45 μV . Esta diferença deve-se ao fato de a sinapse dos modelos e a resposta unitária serem diferentes.

Nos dados reais de [Harte et al. \(2010\)](#), foram aplicados dois filtros, um analógico passa-banda com frequência de corte de 0,05 *Hz* e 2000 *Hz* e um digital também passa-banda com frequência de 100 *Hz* e 1500 *Hz*. Para esta calibração, foram aplicados dois filtros digitais

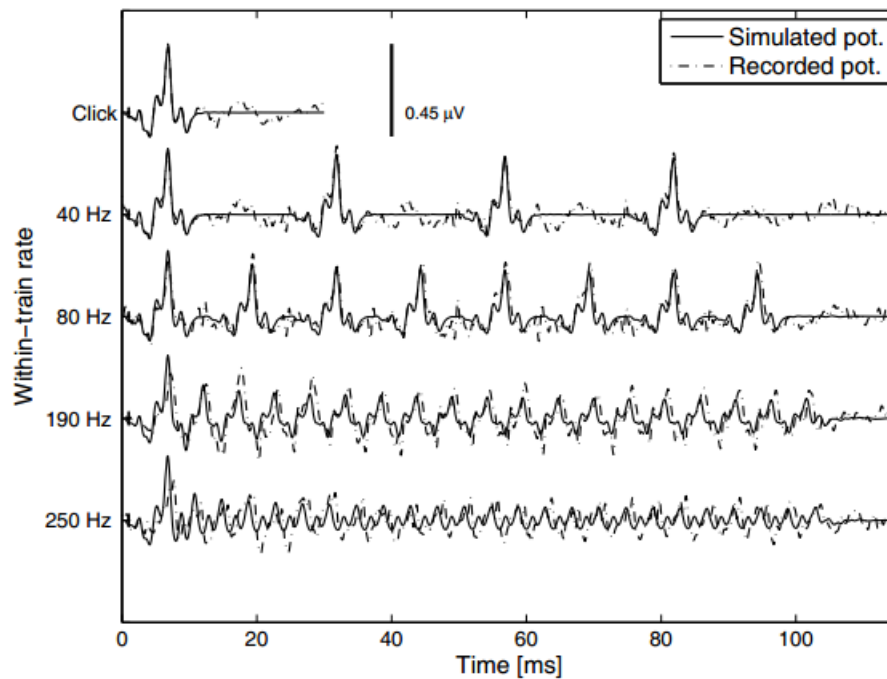


Figura 3.12: Imagem extraída de [Harte et al. \(2010\)](#). As linhas tracejadas são os sinais coletados e as contínuas representam a simulação da ABR. Os estímulos para ambas foram trens de *clicks* com frequência inter-estímulo de 40, 80, 190 e 250 Hz .

com as mesmas frequências de corte.

Uma segunda calibração foi feita, sendo comparada aos dados do trabalho de [Roenne et al. \(2012\)](#), que utilizou o modelo AN 2007 (Figura 3.13), no qual foram utilizados estímulos *tone-burst* para coletar respostas transientes. A simulação com o modelo de AN de 2014 está presente na Figura 3.14 e os estímulos encontram-se na Tabela 3.5. As durações do estímulo representam o balanço entre ter um número igual de ciclos nas frequências e pouco espalhamento no espectro. As intensidades foram aplicadas de 10 em 10 dB *pe SPL* ([Roenne et al., 2012](#)), no intervalo entre 40 a 100 dB *pe SPL*. Neste modelo, o estímulo foi convertido para dB *SPL* igualando a energia do *tone-burst* (*pe SPL*) com a do modelo (dB *SPL*).

Tabela 3.2: Estímulo *tone-brust* com duração em ms e o número de ciclos

Frequências kHz	Tamanho	
	ms	ciclo
1	5	5
1,5	5	7,5
2	5	10
3	3,4	10
4	2,5	10
6	1,7	10,2
8	1,25	10

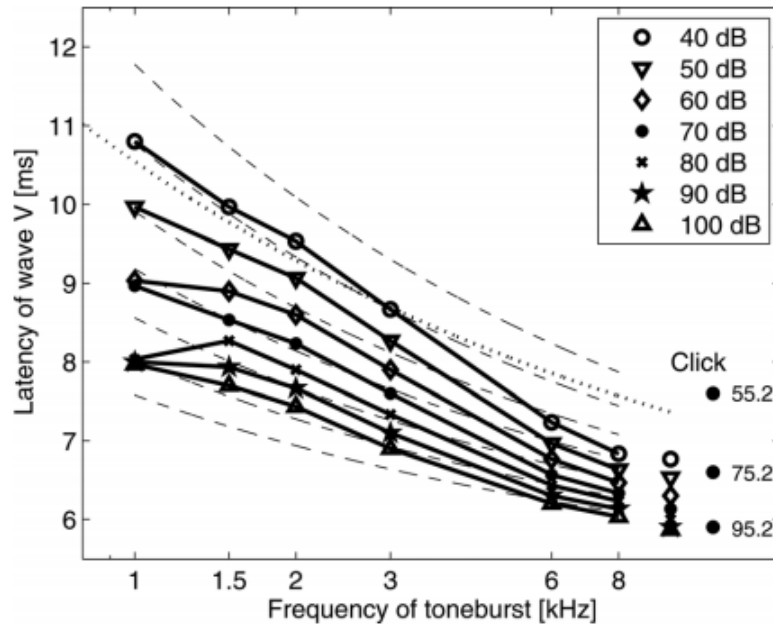


Figura 3.13: Imagem extraída de Roenne et al. (2012). Gráfico que representa a latência da onda V em função da frequência característica de cada *tone-burst* e de cada intensidade. As linhas tracejadas foram obtidas através da equação 3.5 e as linhas contínuas representam a saída do modelo AN 2007 (Zilany e Bruce, 2007). Os símbolos em aberto localizados após a frequência de 8 kHz são as respostas do modelo ao *click*; os círculos em preto à direita dos símbolos representam a resposta ao *click* coletadas em humanos em Elberling et al. (2010). Todos os níveis são dados em dB *pe SPL*.

A frequência de amostragem utilizada para simular a entrada *tone-burst* foi de 100 kHz, entretanto, conforme Roenne et al. (2012), o sinal de saída foi reamostrado para 30000 Hz. A saída do modelo é ilustrada na Figura 3.14.

Assim como em Roenne et al. (2012), nesta dissertação, a latência da onda V foi também comparada com a equação Harte et al. (2010) obtida através da regressão dos dados de humanos de Neely et al. (1988).

Segue a equação que representa esses dados:

$$\tau_b = a + bc^{(-i/100)}(FC/1000)^{-g} \quad (3.37)$$

onde i é a intensidade do *tone-burst*, FC é a frequência central do *tone-burst* em Hertz, $a = 5$ ms, $b = 12,9$ ms, $c = 5$ e $g = 0,413$.

Pode ser observado na Figura 3.14 que de acordo com o aumento da intensidade do estímulo, a latência da onda V diminui, e para altas intensidades, assim como a simulação de Roenne et al.

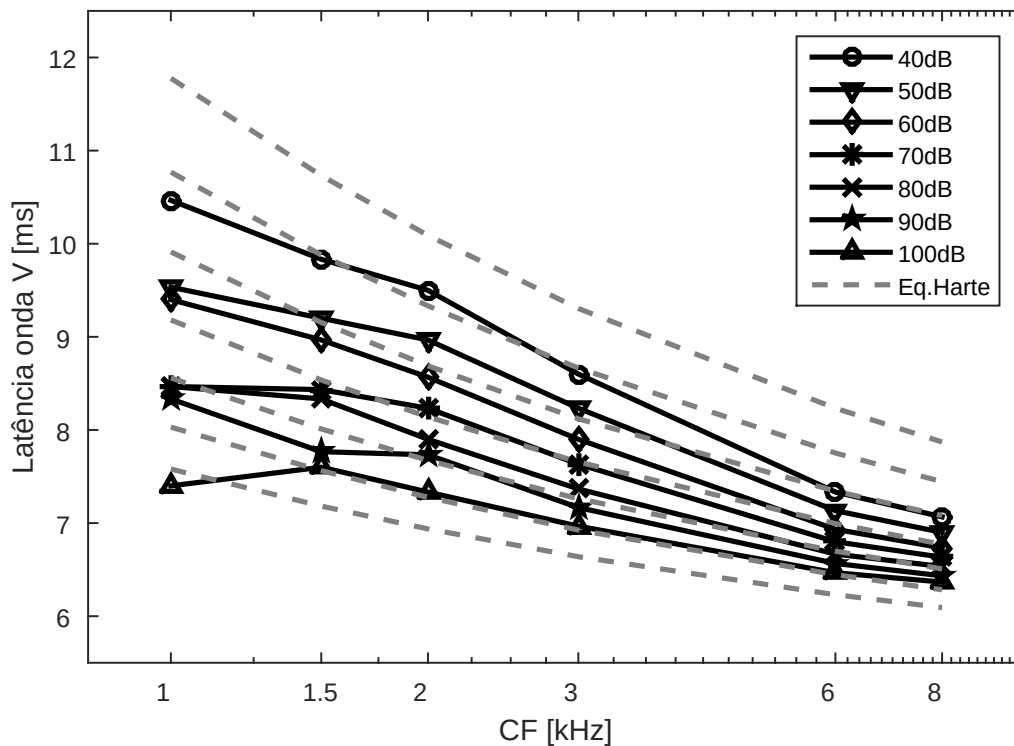


Figura 3.14: Comparação entre a resposta do modelo (linhas contínuas pretas), e os dados reais (linhas tracejadas em cinza, que representam o resultado da regressão com base em dados reais). Foi medida a latência da onda V em função da frequência central aos *tone-bursts* com frequências de 1000, 2000, 3000, 6000 e 8000 *Hz*. As intensidades variaram de 40 a 100 *dB SPL* em passo de 10 *dB SPL*.

(2012), os dados simulados aproximam-se dos reais em altas frequências. Foi feito o coeficiente de determinação no trabalho de Roenne et al. (2012), sendo encontrado o valor de $R^2 = 0,90$. Nessa simulação, utilizou-se o modelo de 2014, (Zilany et al., 2014; Dau, 2003). O valor de $R^2 = 0,92$, levemente superior, mostra que a simulação com o modelo mais atual é adequada e possui melhor coeficiente R^2 .

3.6 Técnicas de Detecção de Respostas Objetiva

As técnicas de Detecção de Respostas Objetiva (ORD, do inglês *Ordinary Response Detectors*), têm sido amplamente utilizadas na análise de potenciais evocados auditivos devido ao fato de: não ser necessário análise subjetiva, de não consistir em um procedimento invasivo e também quando é difícil identificar se há sinal de interesse em meio ao ruído de fundo. Tratam-se de métodos estatísticos nos quais um valor crítico é estipulado e funciona como limiar da detecção de sinal. Se abaixo desse valor, não há sinal e é chamada hipótese nula H_0 , e quando

há presença, hipótese alternativa H_1 .

Em geral, essas técnicas abrangem o domínio da frequência, onde o espectro de Fourier do sinal é analisado com a finalidade de se encontrar as frequências de modulação do estímulo AM em meio ao sinal ruidoso (nesse caso, a taxa de falsos positivos é previamente estipulada). Os falsos positivos acontecem quando o resultado da detecção afirma que há sinal, quando, na realidade, não há (Levi et al., 1995).

3.6.1 Magnitude Quadrática da Coerência (MSC)

A coerência pode ser calculada dividindo os sinais de entrada $x[k]$ e de saída $y[k]$ de duração finita, discretos no tempo, em janelas, conforme a equação 3.38 (Miranda de Sá et al., 2002):

$$\hat{\gamma}_{xy}^2(f) = \frac{\left| \sum_{i=1}^M [X_i^*(f) Y_i(f)] \right|^2}{\sum_{i=1}^M |X_i^*(f)|^2 \sum_{i=1}^M |Y_i(f)|^2}, \quad (3.38)$$

onde M é número de janelas e $X_i(f)$ e $Y_i(f)$ são as transformadas de Fourier em Tempo Discreto (DFT) das i -ésimas janelas; o $*$ significa operador complexo conjugado e $\hat{}$ indica estimativa.

Considerando que $X[k]$ é um sinal periódico e determinístico e que as janelas estão sincronia com o estímulo, o valor de $X_i(f)$ mantém-se o mesmo, portanto, na aplicação em EEG, a $M\hat{S}C(f)$ pode ser utilizada como um detector de respostas evocadas (Miranda de Sá e Felix, 2002). A partir deste artifício, a equação 3.38 pode ser reescrita como:

$$M\hat{S}C(f) = \frac{\left| \sum_{i=1}^M Y_i(f) \right|^2}{M \sum_{i=1}^M |Y_i(f)|^2}. \quad (3.39)$$

Na Hipótese Nula (H_0), $y[k]$ é tido como um ruído gaussiano (Miranda de Sá, 2004). Por conseguinte, a distribuição de $M\hat{S}C(f)$ fica:

$$M\hat{S}C(f) \sim \beta_{(1, M-1)}, \quad (3.40)$$

onde $\beta_{(1, M-1)}$ é uma distribuição beta com 1 e $M - 1$ graus de liberdade. O valor crítico α para um dado nível de significância é (Miranda de Sá e Infantosi, 2007):

$$MSC_{crit} = 1 - \alpha^{\frac{1}{M-1}}. \quad (3.41)$$

A detecção de sinal é feita com base na rejeição da hipótese nula H_0 , quando os valores da coerência na frequência de estimulação são maiores do que o valor crítico.

3.6.2 Medida de Sincronia de Componentes (CSM)

A Medida de Sincronia de Componentes (CSM) mensura o grau de sincronismo entre o conteúdo espectral de um sinal considerando somente a fase da sua Transformada de Fourier (Melges et al., 2012) devido ao fato de ser menos suscetível ao ruído. Segue a equação 3.42 da CSM:

$$CSM(f) = \left[\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \cos \phi_i(f) \right]^2 + \left[\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \sin \phi_i(f) \right]^2 \quad (3.42)$$

onde ϕ_i é a fase da Transformada de Fourier da i -ésima janela do EEG e M é o número de janelas utilizado na estimação (Simpson et al., 2000). O valor da CSM varia no intervalo entre 0 e 1, especificamente para respostas determinísticas e sincronizadas em cada trecho:

$$\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \cos(\phi_i(f)) = \cos(\phi(f)) \quad \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \sin(\phi_i(f)) = \sin(\phi(f)) \quad (3.43)$$

Substituindo os termos de 3.43 em 3.42 chega-se a identidade trigonométrica:

$$CSM(f) = [\cos(\phi_i(f))]^2 + [\sin(\phi_i(f))]^2 = 1 \quad (3.44)$$

Quando há resposta, o conteúdo espectral relacionado ao estímulo estará em fase em todos os segmentos, o que leva aos valores próximos de 1 nessas frequências. Não havendo resposta, a fase assume valores aleatórios para todas as frequências e consequentemente, presume-se um valor nas proximidades de zero para CSM . Quando as magnitudes do estímulo $|X_i(f)|$ são iguais, MSC e CSM tornam-se equivalentes, desse modo, a CSM pode ser interpretada como sendo a MSC com a magnitude desprezada (Ramos et al., 2000).

O valor crítico pode ser expresso da seguinte forma para um nível de significância α e M épocas para hipótese nula:

$$CSM_{crit}^2 = \frac{\chi_{2crit, \alpha}^2}{2M} \quad (3.45)$$

onde M é número de janelas e χ^2_{crit} é o valor crítico da distribuição chi quadrada com dois graus de liberdade para um nível de significância α (Melges et al., 2006).

3.7 Coeficiente de Determinação

O coeficiente de determinação R^2 mede o efeito da variável independente x na variação Y e é dado por Azevedo (2016):

$$r^2 = \frac{SQT - SQE}{SQT} = \frac{SQR}{SQT} \quad (3.46)$$

onde SQT , é a soma de quadrados total e mede a variação de Y , independente de X . O termo SQE é a soma de quadrado de erros e mensura a variação de Y levando em conta a variável X no modelo de regressão. SQR é a soma de quadrados de regressão. O valor de r^2 varia no intervalo de 0 a 1. Quando mais próximo de 1, mais adequado é o modelo.

Resultados

Neste capítulo, apresentam-se os resultados obtidos, revelando, inicialmente, o desempenho das ORDs, a audiometria automática feita no modelo e, posteriormente, a resposta ao modelo diante dos tons AM exponenciais. A calibração utilizada foi a que fez o uso dos estímulos *tone-burst*.

4.1 Detecção consecutiva

Os valores críticos para MSC e CSM que foram utilizadas na detecção consecutiva foram obtidos através da simulação de Monte Carlo. Os sinais foram gerados no modelo a partir de entradas de tom AM com moduladora em 40 *Hz*, sob intensidade variada de 10 em 10 *dB SPL*, começando em 10 e indo até 100 *dB SPL*, e frequências portadoras 500, 1000, 2000 e 4000 *Hz*. Cada intensidade foi simulada com cada uma das 4 frequências, totalizando 40 sinais. Os sinais foram gerados em 100000 *Hz* conforme é especificado pelo modelo (Zilany et al., 2014). Para que os detectores fossem aplicados, as respostas foram reamostradas pela função *downsample* do *Matlab* para frequência de 1000 *Hz*. Foram gerados 15 *s* de sinais, totalizando 15000 pontos. Cada janela tinha 1 *s* de duração, logo foram 15 janelas com 1000 pontos cada. O critério de parada utilizado foi a detecção consecutiva. Caso houvesse detecção em 5 janelas consecutivas, assegurava-se que havia resposta no sinal analisado. A Figura 4.1 e Tabela 4.1 mostram o tempo médio durante 10000 repetições de simulação utilizando a técnica de detecção consecutiva com a MSC e CSM.

Analisando as médias da Tabela 4.1 e a Figura 4.1, observa-se que, à medida que a intensidade aumenta, o tempo de exame diminui, tanto para MSC quanto para CSM. Entre 10 a 30 *dB*

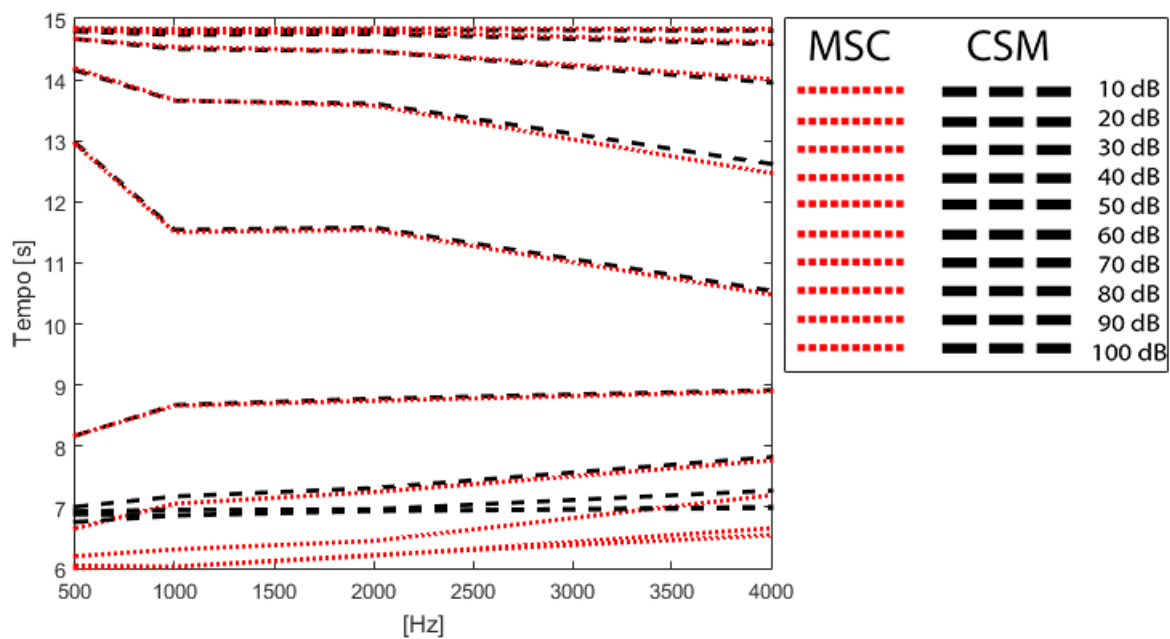


Figura 4.1: Tempo total de simulação em segundos pela frequência portadora em Hz para cada uma das intensidades, de 10 a 100 $dB SPL$ com passo 10, utilizando a detecção consecutiva com CSM em linhas tracejadas pretas e a MSC com linhas contínuas vermelhas.

Tabela 4.1: Tempo total de simulação em janelas de 1 s

dB \ kHz	MSC						CSM					
	0,5	1	2	4	Méd.	Var.	0,5	1	2	4	Méd.	Var.
10	14,85	14,83	14,84	14,83	14,84	0	14,82	14,81	14,82	14,80	14,81	0
20	14,81	14,77	14,79	14,62	14,75	0,1	14,79	14,74	14,75	14,58	14,71	0,01
30	14,67	14,54	14,47	14,01	14,42	0,08	14,67	14,50	14,46	13,95	14,40	0,10
40	14,19	13,66	13,58	12,47	13,47	0,52	14,16	13,66	13,61	12,62	13,51	0,42
50	12,95	11,51	11,54	10,48	11,62	1,3	12,97	11,54	11,58	10,55	11,66	0,99
60	8,18	8,66	8,74	8,90	8,62	0,1	8,17	8,67	8,78	8,92	8,63	0,11
70	6,65	7,06	7,25	7,77	7,18	0,22	7,01	7,18	7,31	7,82	7,33	0,12
80	6,20	6,31	6,45	7,20	6,54	0,20	6,93	6,96	6,97	7,27	7,03	0,03
90	6,05	6,03	6,21	6,66	6,23	0,09	6,88	6,87	6,94	7,00	6,92	0
100	6,00	6,03	6,22	6,54	6,20	0,06	6,76	6,86	6,94	6,99	6,89	0,01
Média geral					10,39	0,23					10,59	0,18

SPL , a CSM detectou sinal com 0,03 s a menos que a MSC em média. A partir de 40 $dB SPL$, nota-se que em média, a MSC detectou sinal com 0,3 s a menos do que a CSM. Resultados na literatura como o de Zanutelli (2011) para 1 canal, mostram que a MSC é superior à CSM para intensidade de 40 e 60 $dB SPL$, ao serem analisadas a média das frequências portadoras e a média de oito frequências moduladoras compreendidas entre 78 e 95 Hz . De acordo com a literatura, a MSC sobressai-se em relação à CSM como no trabalho de Simpson et al. (2000), que simularam uma estimulação somatossensorial e verificaram que os detectores que utilizam

tanto a fase quanto a amplitude possuem taxa de detecção superior aos detectores que utilizam somente a amplitude, mostrando a relevância da fase. Considerando a média geral das duas ORDs, a MSC detectou com uma média de 10,39 *s* e com média da variância de 0,23 *s* contra 10,59 *s* e 0,18 *s* da CSM. A detecção de 10 a 30 *dB SPL* com resultado inferior à MSC pode ser explicada pelo fato de a janela ter somente 15 *s*.

4.2 Audiometria

O teste audiométrico realizado no modelo foi o teste de [Hughson e Westlake \(1944\)](#) modificado em função de se ter somente respostas simuladas por estímulos AM com intensidades que variam de 10 a 100 *dB SPL* em passos de 10 *dB SPL*. Para detecção do sinal, foi utilizado a MSC com valor crítico de 5%. O protocolo de detecção utilizado foi o de análise de resposta na última janela. Começou-se o teste com a intensidade de 50 *dB SPL*, se fosse detectado resposta através da MSC, a intensidade era diminuída de 10 *dB SPL* até que fosse atingido zero como resposta. Nesse caso, o limiar é o valor encontrado acima da intensidade onde não houve resposta. Caso o teste começasse com zero de resposta, a intensidade era aumentada em 10 *dB SPL* e assim sucessivamente, até que fosse encontrado sinal de interesse nas respostas providas do modelo para todas as frequências portadoras analisadas - 500, 1000, 2000 e 4000 *Hz*. A frequência na moduladora foi de 40 *Hz*. O ruído utilizado para este experimento foi o ruído branco e a relação sinal/ruído ficou fixa para todas as intensidades. Na Figura 4.2, mostra-se a média de um total de 1000 repetições.

Começando o teste com a intensidade mínima de 50 *dB SPL*, os pares de intensidades médias - frequências obtidas foram: 49,95 *dB SPL* - 500 *Hz*, 45,5 *dB SPL* - 1000 *Hz*, 45 - 2000 *Hz* e 39,5 *dB SPL* - 4000 *Hz*. Nota-se que, para frequência de 500 *Hz*, a intensidade média limiar foi a maior do teste, sendo de 49,95 *dB SPL*. Esta intensidade alta pode ser explicada pela organização tonotópica da cóclea, onde na região basal encontram-se as altas frequências e na apical, as baixas. Logo, para onda viajante atingir a região basal é necessário que o estímulo tenha alta intensidade, ao passo que para alcançar as altas frequências, intensidades mais baixas são utilizadas ([Lins, 2002](#)). Também, pode-se perceber que no gráfico da Figura 4.2, à medida que a frequência aumenta a intensidade do estímulo diminui.

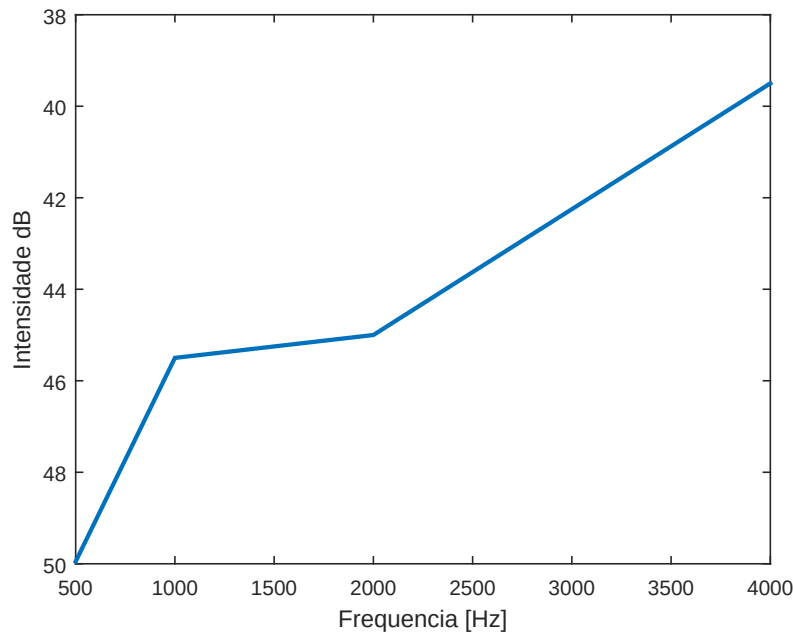


Figura 4.2: Audiometria feita no modelo com intensidades variando de 10 a 100 *dB SPL* em passos de 10 *dB SPL* para cada uma das frequências portadoras de 500, 1000, 2000 e 4000 *Hz*.

4.3 Experimento com diferentes tons AM

Uma das aplicações deste modelo computacional é justamente estudar seu comportamento variando parâmetros e para projetar novos estímulos de forma mais eficiente. Com esse intuito, foram aplicados ao modelo, tons AM exponenciais onde o tempo t de simulação foi de 1 *s*, a frequência moduladora f_m foi de 40 *Hz*, a portadora f_p igual a 1000 *Hz* e a intensidade em foi de 40 *dB SPL*. O expoente n foi variou de 2 a 4. A Figura 4.3 ilustra a resposta do modelo a tons AMN.

Percebe-se que o valor da amplitude da moduladora aumenta à medida que o grau do expoente n da equação 3.36 aumenta. A Tabela 4.2 contém dados em porcentagem do aumento de diferentes tons, AM2, AM3 e AM4 em relação aos seus respectivos AM. Comparando o estímulo AM do modelo com o AM2, há um aumento de 23,5%, para AM3 o valor foi de 29,5%, e, em relação ao AM4, o aumento foi de 32,9%. Esse resultado corrobora, levando em consideração que há aumento nas amplitudes, com John et al. (2002) que utilizou tons AM com expoentes 2, 3 e 4. Os aumentos em porcentagem das amplitudes foram respectivamente em todas a frequências (500, 750, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000) foram: 18%, 21% e 55% com intensidade de 55 *dB p SPL*. Outro resultado da literatura que condiz com o encontrado neste trabalho, considerando que amplitude da resposta aumenta conforme o aumento do expoente, é

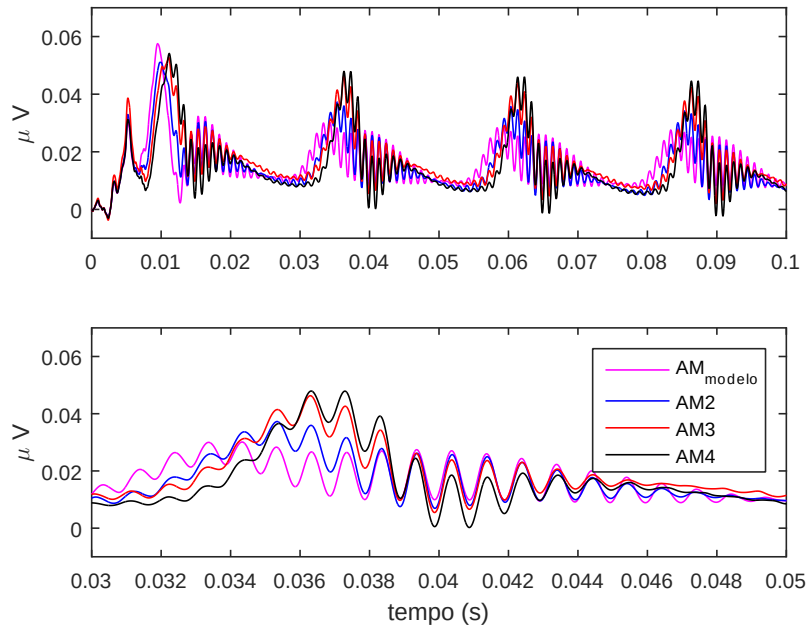


Figura 4.3: Resposta aos tons AM, AM2, AM3 e AM4 do modelo AN no domínio do tempo. A intensidade foi de 40 *dB SPL*, e portadora em 1000 *Hz*.

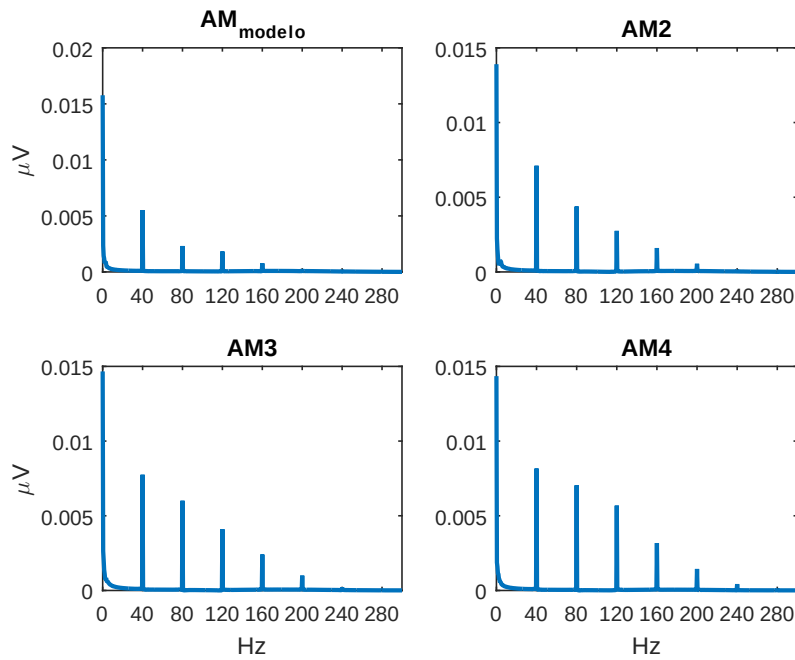


Figura 4.4: Transformada do Fourier da resposta do modelo aos estímulos AM, AM2, AM3 e AM4.

o trabalho de [John et al. \(2004\)](#), onde estímulos AM e AM2 foram testados em crianças recém nascidas e em crianças de 2 meses a um ano, ambas com frequências portadoras de 500, 1000, 2000 e 4000 *Hz*, moduladora entre 78 e 95 *Hz* e intensidade de 50 *dB SPL*.

Nas primeiras, as respostas do tom AM2 foram em média 15% maiores do que as respostas para estimulação AM, para a segunda, o resultado foi 32% maior. Recentemente, [Cevallos-](#)

Tabela 4.2: Aumentos da amplitude em porcentagem em relação seus respectivos tons AM

Experimentos	AM2 %	AM3%	AM4 %
Simulação modelo AN 2014	23,5	29,5	32,9
John et al. (2002)	18	21	55
John et al. (2004) Recém nascido	15	—	—
John et al. (2004) Crianças de 2 meses a 1 ano	32	—	—
Cevallos-Larrea et al. (2016)	27,5	—	—

[Larrea et al. \(2016\)](#) utilizaram estímulos binaurais AM e AM2 para avaliação da ASSR de frequência específica (FS-ASSR, do inglês *Frequency Specific Auditory Steady-State Response*) e os resultados mostram um aumento de 27,5% do AM2 para portadora de 1000 Hz com intensidade de 45 $dB SPL$ em relação ao AM. A utilização do modelo para o estudo e teste de estímulos ainda não foi feita na literatura. Este trabalho apresenta uma nova aplicação para o modelo AN de [Zilany et al. \(2014\)](#) e para o modelo de [Dau \(2003\)](#).

Conclusões

Neste estudo, o modelo do nervo auditivo AN juntamente à abordagem de [Dau \(2003\)](#) foram utilizados para gerar respostas a tons AM, onde os tempos de detecção da MSC e CSM foram comparados, para serem utilizados em um audiograma e também para serem testados novos estímulos. A primeira etapa consistiu na seção 3.5, cuja resposta de simulação com AN de 2014 foi calibrada conforme o trabalho de [Harte et al. \(2010\)](#) para entrada em trens de *clicks*. Também, foi simulada a resposta ao *tone-burst* e encontrado um valor R^2 maior do que o obtido em [Roenne et al. \(2012\)](#). Alguns aspectos devem ser notados na calibração. Ambos os modelos AN 2006, AN 2007 e AN 2014 são diferentes. A versão AN 2014 [Zilany et al. \(2014\)](#) possui modificações na sinapse como visto na seção 3.1.6 e também foi utilizado o ALP-CCI ao invés do modelo sinapse utilizado em [Zilany e Bruce \(2007\)](#). Desse modo, a resposta unitária também foi diferente, o que significa que a forma da resposta não seria a mesma em ambas as simulações, comparando-se as simulações deste trabalho àsquelas de [Harte et al. \(2010\)](#) e [Roenne et al. \(2012\)](#). Quando a calibração para os trens de *clicks* é comparado à [Harte et al. \(2010\)](#), é perceptível que ambas as amplitudes são próximas, a versão do AN 2006 utilizado em [Harte et al. \(2010\)](#) é de $0,45 \mu V$ e AN 2014 é de $0,40 \mu V$. Assim, para que as respostas fiquem mais próximas aos dados reais, é necessário obter uma nova resposta ao impulso, utilizando a saída do modelo AN 2014 com a resposta ao impulso coletada em humanos, que por sua vez pode ser obtida através de um estímulo *click*. Em relação às ASSRs, ao invés de simular somente por 10 s, deve-se aumentar o tempo de coleta para obtenção de uma nova resposta unitária, pois os picos que têm maior contribuição para formação dessa resposta são os picos bifásicos $P_A N_A$ e $P_B N_B$, que se encontram na região de média latência ([Bohórquez e Özdamar, 2008](#)), logo após a ABR. Todavia, mesmo com essa simulação, foram conseguidos resultados compatíveis

com a literatura, como um melhor coeficiente de determinação $R^2 = 0.92$ contra $R^2 = 0.90$ de Roenne et al. (2012) cujas latências da onda V foram obtidas através de *tone-burst* com frequências diferentes.

Na seção 4.2, foram comparados os tempos de detecção da MSC e CSM. A CSM teve melhor resultado até 30 *dB SPL*, e a partir desta intensidade, a MSC detectou sinal com 0,3 s a menos. Utilizando a média geral, a MSC detectou sinal com 10,39 s ao passo que a CSM levou 10,59 s. Em relação às médias das variâncias, a MSC ficou com 0,23 s contra 0,18 s da CSM. Ainda, foi feito o audiograma do modelo onde a MSC foi utilizada. A medida que a frequência portadora do sinal de entrada aumentava, a intensidade da estimulação diminuía, validando a fisiologia da cóclea que possui organização tonotópica (Schnupp et al., 2011).

Na seção 4.3, foram alcançados resultados referentes a entradas com tom AM exponencial onde o expoente foi variado de 2 a 4. Os resultados obtidos se assemelham aos encontrados por John et al. (2002, 2004); Cevallos-Larrea et al. (2016). No que diz respeito às amplitudes das respostas, quando o expoente é aumentado, a amplitude do sinal aumenta. Este fato leva à redução dos tempos de detecção de respostas, uma vez que a amplitude é maior. Considera-se que esta seja a contribuição mais importante deste trabalho - utilizar os sinais gerados pelo modelo para poder testar e projetar novos estímulos. Tal aplicação não foi encontrada na literatura. Portanto, atesta-se que o modelo AN, de Zilany e Bruce (2006, 2007) e de Zilany et al. (2014), juntamente com à abordagem proposta por Dau (2003), corrobora a literatura que aborda a modelagem de potenciais auditivos evocados, assim como sua eficácia para obtenção de resposta em regime permanente e no teste de estímulos.

5.1 Trabalhos Futuros

- Obter uma resposta unitária que compreenda a região de média latência para que seja garantido a presença dos picos formadores das ASSRs;
- Ajustar o modelo para obter respostas simulando deficiência auditiva;
- Confrontar a resposta do modelo (com a resposta ao impulso abrangendo a MLR) de um tom AM com a senoide (utilizada em simulações) e comparar detectores de respostas objetivas;

Referências Bibliográficas

- Aguirre, L. A. (2007). *Introdução à Identificação de Sistemas - Técnicas Lineares e Não-Lineares Aplicadas a Sistemas Reais*. Editora da UFMG. 3ª edição.
- Anderson, D. J., Rose, J. E., Hind, J. E., e Brugge, J. F. (1971). Temporal position of discharges in single auditory nerve fibers within the cycle of a sine-wave stimulus: frequency and intensity effects. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 49(4B):1131–1139.
- Anias, C., Lima, M., e Kós, A. (2004). Avaliação da influência da idade no potencial evocado auditivo de tronco encefálico. *Rev bras otorrinolaringol*, 70(1):84–9.
- Antunes, F. (2018). *Estimativa dos Limiares Auditivos Usando Eletroencefalograma Multicanal e Magnitude Quadrática da Coerência Múltipla com Valroes Críticos Corrigidos para Testes Sequenciais*. Tese, Universidade Federal de São João del Rei.
- Azevedo, P. R. M. d. (2016). *Introdução à estatística*.
- Bear, M. F., Connors, B. W., e Paradiso, M. A. (2002). *Neurociências: desvendando o sistema nervoso*. Artmed Editora.
- Ben-Tal, A. (2012). Computational models for the study of heart–lung interactions in mammals. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Systems Biology and Medicine*, 4(2):163–170.
- Bidelman, G. M. (2014). Objective information-theoretic algorithm for detecting brainstem-evoked responses to complex stimuli. *Journal of the American Academy of Audiology*, 25(8):715–726.
- Bohórquez, J. e Özdamar, Ö. (2008). Generation of the 40-hz auditory steady-state response (assr) explained using convolution. *Clinical Neurophysiology*, 119(11):2598–2607.

- Bondy, J., Becker, S., Bruce, I., Trainor, L., e Haykin, S. (2004). A novel signal-processing strategy for hearing-aid design: neurocompensation. *Signal Processing*, 84(7):1239–1253.
- Brownell, W. E., Bader, C. R., Bertrand, D., e De Ribaupierre, Y. (1985). Evoked mechanical responses of isolated cochlear outer hair cells. *Science*, 227(4683):194–196.
- Bruce, I. C., Sachs, M. B., e Young, E. D. (2003). An auditory-periphery model of the effects of acoustic trauma on auditory nerve responses. *The Journal of Acoustical Society of America*, 113(1):369–388.
- Bruce, I. C., Erfani, Y., e Zilany, M. S. (2018). A phenomenological model of the synapse between the inner hair cell and auditory nerve: Implications of limited neurotransmitter release sites. *Hearing research*, 360:40–54.
- Cai, Y. e Geisler, C. D. (1996). Temporal patterns of the responses of auditory-nerve fibers to low-frequency tones. *Hearing research*, 96(1-2):83–93.
- Caponi, S. (2004). A biopolítica da população e a experimentação com seres humanos. *Ciência & saúde coletiva*, 9:445–455.
- Carmo, M. P. d. et al. (2009). Imitanciometria com sonda de baixa e alta frequência em lactentes com indicadores de risco para a deficiência auditiva.
- Carney, L. H. (1993). A model for the responses of low-frequency auditory-nerve fibers in cat. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 93(1):401–417.
- Carney, L. H. (2018). Special issue on computational models of hearing. *Hearing research*, 360:1.
- Carney, L. H., McDuffy, M. J., e Shekhter, I. (1999). Frequency glides in the impulse responses of auditory-nerve fibers. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 105(4):2384–2391.
- Carney, L. H. e Yin, T. (1988). Temporal coding of resonances by low-frequency auditory nerve fibers: single-fiber responses and a population model. *Journal of neurophysiology*, 60(5):1653–1677.

- Carvalho, J. A. (2015). *Avaliação da Magnitude Quadrática da Coerência Múltipla como Detector Objetivo de Respostas Auditivas em Regime Permanente*. Tese, Universidade Federal de São João del Rei.
- Carvalho, R. e Otoacústicas, E. (2003). Conceitos básicos e aplicações. _____. *Fonoaudiologia informação para a formação: Procedimentos em Audiologia*. Rio de Janeiro: Granabara, pp. 22–41.
- Cevallos-Larrea, P., Pereira, T., Santos, W., Frota, S. M., Infantosi, A. F., Ichinose, R. M., e Tierra-Criollo, C. (2016). Assessment of frequency specific auditory steady-state response using amplitude modulation with 2-order exponential envelope. In *2016 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)*, pp. 3414–3117. IEEE.
- Cheatham, M. e Dallos, P. (1998). The level dependence of response phase: Observations from cochlear hair cells. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 104(1):356–369.
- Cheatham, M. A. e Dallos, P. (1989). Two-tone suppression in inner hair cell responses. *Hearing research*, 40(3):187–196.
- Churchland, P. e Sejnowski, T. (1992). *The computational brain*. bradford book.
- Coelho, A., A. R. (2004). *Identificação de Sistemas Dinâmicos Lineares*. Editora da UFSC. 1^a edição.
- Cohen, S. M., Labadie, R. F., Dietrich, M. S., e Haynes, D. S. (2004). Quality of life in hearing-impaired adults: the role of cochlear implants and hearing aids. *Otolaryngology—Head and Neck Surgery*, 131(4):413–422.
- Cooper, N. P. e Rhode, W. S. (1992). Basilar membrane mechanics in the hook region of cat and guinea-pig cochleae: sharp tuning and nonlinearity in the absence of baseline position shifts. *Hearing research*, 63(1-2):163–190.
- Dallos, P. (1986). Neurobiology of cochlear inner and outer hair cells: intracellular recordings. *Hearing research*, 22(1-3):185–198.
- Dau, T. (2003). The importance of cochlear processing for the formation of auditory brainstem and frequency following responses. *Journal Acoustical Society of America*, 113(2):936–950.

- Dayan, P., Abbott, L., et al. (2003). Theoretical neuroscience: computational and mathematical modeling of neural systems. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 15(1):154–155.
- De Araujo, E. C. M. e Guimarães, F. F. (2018). Problemas de aprendizagem na linguagem: Distúrbio de processamento auditivo central. *Revista de Pós-Graduação do Centro Universitário Cidade Verde*, 4(1):1–15.
- De Boer, E. e Nuttall, A. L. (1997). The mechanical waveform of the basilar membrane. i. frequency modulations (“glides”) in impulse responses and cross-correlation functions. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 101(6):3583–3592.
- Dimitrijevic, A., John, S. M., Van Roon, P., Purcell, D. W., Adamonis, J., Ostroff, J., Nedzelski, J. M., e Picton, T. W. (2002). Estimating the audiogram using multiple auditory steady-state responses. *Journal of the American Academy of Audiology*, 13(4):205–224.
- Drew, P. J. e Abbott, L. F. (2006). Models and properties of power-law adaptation in neural systems. *Journal of neurophysiology*, 96(2):826–833.
- Elberling, C., Callø, J., e Don, M. (2010). Evaluating auditory brainstem responses to different chirp stimuli at three levels of stimulation. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 128(1):215–223.
- Elliott, S. J. e Ni, G. (2018). An elemental approach to modelling the mechanics of the cochlea. *Hearing research*, 360:14–24.
- Feldman, J. L., Mitchell, G. S., e Nattie, E. E. (2003). Breathing: rhythmicity, plasticity, chemosensitivity. *Annual review of neuroscience*, 26(1):239–266.
- Felix, L. B. (2006). *Detecção objetiva de respostas auditivas em regime permanente: aplicação em exames audiológicos*. Tese, Tese de doutorado, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte,-MG.
- Geisler, C. D. e Rhode, W. S. (1982). The phases of basilar-membrane vibrations. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 71(5):1201–1203.
- Gidwani, M., Bhagwani, A., e Rohra, N. (2015). Blue brain-the magic of man. In *2015 International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN)*, pp. 607–611. IEEE.

- Goldstein, M., H. e Kiang, N. Y. S. (1958). Synchrony of neural activity in electric responses evoked by transient acoustic stimuli. *Journal of Acoustic Society of America*, 30:107–114.
- Grasel, S. S., Ramos, H. F., de Oliveira Beck, R. M., e de Almeida, E. R. (2011). Avaliação da perda auditiva na infância. *IX Manual de Otorrinolaringologia Pediátrica da IAPO. Interamerican Association of Pediatric Otorhinolaryngology*, pp. 247–266.
- Greenwood, D. D. (1990). A cochlear frequency-position function for several species—29 years later. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 87(6):2592–2605.
- Guyton, A. C. e Hall, J. E. (2002). *Fundamentos de Guyton: tratado de fisiologia médica*. Guanabara koogan.
- Harrell, R. W. (2002). Pure tone evaluation. *Handbook of clinical audiology. 5th ed. Baltimore: Williams & Wilkins*, pp. 71–87.
- Harris, D. M. e Dallos, P. (1979). Forward masking of auditory nerve fiber responses. *Journal of Neurophysiology*, 42(4):1083–1107.
- Harte, J., Rønne, F. M., e Dau, T. (2010). Modeling human auditory evoked brainstem responses based on nonlinear cochlear processing. In *20th International Congress on Acoustics*.
- Heffner, H. E. e Heffner, R. S. (2016). The evolution of mammalian sound localization. *Acoustics Today*, 12(1):20–35.
- Heinz, M. G., Zhang, X., Bruce, I. C., e Carney, L. H. (2001). Auditory nerve model for predicting performance limits of normal and impaired listeners. *Acoustics Research Letters Online*, 2(3):91–96.
- Holdsworth, J., Nimmo-Smith, I., Patterson, R., e Rice, P. (1988). Implementing a gammatone filter bank. *Annex C of the SVOS Final Report: Part A: The Auditory Filterbank*, 1:1–5.
- Hughson, W. e Westlake, H. D. (1944). *Manual for Program Outline for Rehabilitation of Aural Casualties Both Military and Civilian: Sponsored by the American Academy of Ophthalmology and Otolaryngology*. Douglas Print. Company.
- Ibrahim, R. A. e Bruce, I. C. (2010). Effects of peripheral tuning on the auditory nerve's representation of speech envelope and temporal fine structure cues. In *The neurophysiological bases of auditory perception*, pp. 429–438. Springer.

- John, M. S., Brown, D. K., Muir, P. J., e Picton, T. W. (2004). Recording auditory steady-state responses in young infants. *Ear and hearing*, 25(6):539–553.
- John, M. S., Dimitrijevic, A., e Picton, T. W. (2002). Auditory steady-state responses to exponential modulation envelopes. *Ear and hearing*, 23(2):106–117.
- Johnson, D. (1978). The relationship of post-stimulus time and interval histograms to the timing characteristics of spike trains. *Biophysical Journal*, 22:413–430.
- Johnson, D. H. (1980). The relationship between spike rate and synchrony in responses of auditory-nerve fibers to single tones. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 68(4):1115–1122.
- Kandel, E., Schwartz, J., Jessell, T., Siegelbaum, S., e Hudspeth, A. (2014). *Princípios de Neurociências-5*. AMGH Editora.
- Katz, J. e Ivey, R. (1999). Tratado de audiologia clínica.
- Kiang, N. Y.-S. (1965). Discharge patterns of single fibers in the cat's auditory nerve. Relatório técnico, Massachusetts Inst of Tech Cambridge Research Lab of Electronics.
- Kiang, N. Y. S. (1990). Curious oddments of auditory-nerve studies. *Hearing research*, 49(1-3):1–16.
- Klein, J. O. (2015). Otitis externa, otitis media, and mastoiditis. In *Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases*, pp. 767–773. Elsevier.
- Kottow, M. (2008). História da ética em pesquisa com seres humanos. *Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde*, 2.
- Leopoldo, K. e Joselevitch, C. (2018). A neurociência computacional no estudo dos processos cognitivos. *Psicologia USP*, 29(1):40–49.
- Levi, E. C., Folsom, R. C., e Dobie, R. A. (1995). Coherence analysis of envelope-following responses (efrs) and frequency-following responses (ffrs) in infants and adults. *Hearing research*, 89(1-2):21–27.

- Liberman, C. (1982). Acute and chronic effects of acoustic trauma: Cochlear pathology and auditory nerve pathophysiology. *New perspectives on noise-induced hearing loss.*, pp. 105–134.
- Liberman, M. C. (1978). Auditory-nerve response from cats raised in a low-noise chamber. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 63(2):442–455.
- Liberman, M. C. e Kiang, N. Y.-S. (1984). Single-neuron labeling and chronic cochlear pathology. iv. stereocilia damage and alterations in rate-and phase-level functions. *Hearing research*, 16(1):75–90.
- Lin, Y.-H., Ho, H.-C., e Wu, H.-P. (2009). Comparison of auditory steady-state responses and auditory brainstem responses in audiometric assessment of adults with sensorineural hearing loss. *Auris Nasus Larynx*, 36(2):140–145.
- Lins, O. G. (2002). Audiometria fisiológica tonal utilizando respostas de estado estável auditivas do tronco cerebral.
- Lins, O. G., Picton, P. E., Picton, T. W., Champagne, S. C., e Durieux-Smith, A. (1995). Auditory steady-state responses to tones amplitude-modulated at 80–110 Hz. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 97(5):3051–3063.
- Lopes Filho, O. (1994). Tratado de otorrinolaringologia. In *Tratado de otorrinolaringologia*, pp. xxvi–1174.
- Lopes Filho, O. (2013). *Novo tratado de fonoaudiologia*. Editora Manole.
- Mackey, M. C. e Glass, L. (1977). Oscillation and chaos in physiological control systems. *Science*, 197(4300):287–289.
- Mahmoud, H. A. (2011). *Modeling and simulating of the human renal system mathematical model*. Southern Illinois University at Carbondale.
- Manis, P. B. e Campagnola, L. (2018). A biophysical modelling platform of the cochlear nucleus and other auditory circuits: from channels to networks. *Hearing research*, 360:76–91.
- Manley, G. A. (2017). Comparative auditory neuroscience: understanding the evolution and function of ears. *Journal of the Association for Research in Otolaryngology*, 18(1):1–24.

- Martins, F. R. (2015). *Simulação do sistema imunológico humano por meio de modelagem multiagente paralela*. Tese, Universidade Federal de Viçosa.
- McIntosh, E. D. (2005). Paediatric infections: prevention of transmission and disease—implications for adults. *Vaccine*, 23(17-18):2087–2089.
- Melcher, J., R. e Kiang, N. Y. S. (1996). Generators of the brainstem auditory evoked potential in cat iii: identified cell populations. *Hearing Research*, 93:52–71.
- Melges, D. B., Miranda de Sá, A. M. F. L., e Catelli, A. F. (2006). Using component synchrony measure for somatosensory evoked potential detection. In *EBS Annual International Conference*, Nova York. IEEE.
- Melges, D. B., Miranda de Sá, A. M. F. L., e Catelli, A. F. (2012). Frequency-domain objective response detection techniques applied to evoked potentials: A review. *Applied Biological Engineering - Principles and Practice*, Dr. Ganesh R. Naik.
- Mendes, M. H., Morata, T. C., e Marques, J. M. (2007). Aceitação de protetores auditivos pelos componentes de banda instrumental e vocal. *Rev Bras Otorrinolaringol*, 73(6):785–92.
- Miranda de Sá, A. M. F. L. (2004). A note on the sampling distribution of coherence estimate for the detection of periodic signals. *IEEE Signal Processing Letters*, 11(3):323–325.
- Miranda de Sá, A. M. F. L. e Felix, L. B. (2002). Improving the detection of evoked responses to periodic stimulation by using multiple coherence - application during photic stimulation. *Medical Engineering & Physics*, 24(4):245–252.
- Miranda de Sá, A. M. F. L. e Infantosi, A. F. C. (2007). Evaluating the relationship of non-phase locked activities in the electroencephalogram during intermittent stimulation: a partial coherence-based approach. *Medical & biological engineering & computing*, 45(7):635–642.
- Miranda de Sá, A. M. F. L., Infantosi, A. F. C., e Simpson, D. M. (2002). Coherence between one random and one periodic signal for measuring the strength of responses in the electroencephalogram during sensory stimulation. *Medical and Biological Engineering and Computing*, 40(1):99–104.

- Molkov, Y. I., Rubin, J. E., Rybak, I. A., e Smith, J. C. (2017). Computational models of the neural control of breathing. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Systems Biology and Medicine*, 9(2):e1371.
- Momensohn-Santos, T. M. e Russo, I. C. P. (2009). Prática da audiologia clínica. In *Prática da audiologia clínica*.
- Mondain, M., Blanchet, C., Venail, F., e Vieu, A. (2005). Classification et traitement des surdités de l'enfant. *EMC-Oto-rhino-laryngologie*, 2(3):301–319.
- Most, T. (2007). Speech intelligibility, loneliness, and sense of coherence among deaf and hard-of-hearing children in individual inclusion and group inclusion. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 12(4):495–503.
- Mulheran, M., Wiselka, M., e Johnston, M. N. (2004). Evidence of subtle auditory deficit in a group of patients recovered from bacterial meningitis. *Otology & Neurotology*, 25(3):302–307.
- Neely, S., Norton, S., Gorga, M., e Jesteadt, W. (1988). Latency of auditory brain-stem responses and otoacoustic emissions using tone-burst stimuli. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 83(2):652–656.
- Nunes, T., Pretzlik, U., e Olsson, J. (2001). Deaf children's social relationships in mainstream schools. *Deafness & Education International*, 3(3):123–136.
- Nuttall, A. e Dolan, D. (1993). Two-tone suppression of inner hair cell and basilar membrane responses in the guinea pig. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 93(1):390–400.
- Pascal, J., Bourgeade, A., Lagier, M., e Legros, C. (1998). Linear and nonlinear model of the human middle ear. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 104(3):1509–1516.
- Passos, P. S., de Paula Souza, L. A., e Fiorini, A. C. (2014). A importância do sistema auditivo e cognitivo na percepção de fala no ruído em idosos. *Distúrbios da Comunicação*, 26(4).
- Peterson, A. J. e Heil, P. (2018). A simple model of the inner-hair-cell ribbon synapse accounts for mammalian auditory-nerve-fiber spontaneous spike times. *Hearing research*, 363:1–27.
- Pinto, F. R. e Matas, C. G. (2007). Comparação entre limiares de audibilidade e eletrofisiológico por estímulo tone burst. *Brazilian Journal of Otorhinolaryngology*, 73(4):513–522.

- Purves, D., Augustine, G. J., Fitzpatrick, D., Hall, W. C., LaMantia, A.-S., McNamara, J. O., e White, L. E. (2004). *Neurociências-4*. Artmed Editora.
- Ramos, E. G., J. Z. E. B., Simpson, D. M., e Infantosi, A. F. C. (2000). Detecção de resposta auditiva no eeg de crianças utilizando técnicas no domínio da frequência. *Revista Brasileira de Engenharia Biomédica*, 16(2):127–137.
- Recio, A., Narayan, S., e Ruggero, M. (1997). Wiener-kernel analysis of basilar-membrane responses to white noise. *Diversity in Auditory Mechanics*, pp. 325–331.
- Rhode, W. S. e Recio, A. (2000). Study of mechanical motions in the basal region of the chinchilla cochlea. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 107(6):3317–3332.
- Rocha, B. M. et al. (2014). Modelagem da atividade eletromecânica do coração e os efeitos da deformação na repolarização.
- Rodrigues, G. R. I. e Lewis, D. R. (2012). Comparação dos estímulos clique e ce-chirp® no registro do potencial evocado auditivo de tronco encefálico comparison of click and ce-chirp® stimuli on brainstem auditory evoked potential recording. *Rev Soc Bras Fonoaudiol*, 17(4):412–6.
- Roenne, F. M., Dau, T., Harte, J., e Elberling, C. (2012). Modeling auditory evoked brainstem responses to transient stimuli. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 131(5):3903–3913.
- Romão, M. W. (2009). Sistema para detecção de limiar auditivo fisiológico com base no pontencial evocado em regime permanente.
- Rosowski, J. J., Bowers, P., e Nakajima, H. H. (2018). Limits on normal cochlear ‘third’ windows provided by previous investigations of additional sound paths into and out of the cat inner ear. *Hearing research*, 360:3–13.
- Ruggero, M. A., Rich, N. C., Recio, A., Narayan, S. S., e Robles, L. (1997). Basilar-membrane responses to tones at the base of the chinchilla cochlea. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 101(4):2151–2163.

- Russo, I. C. P., Pereira, L. D., Carvallo, R. M. M., e Anastásio, A. R. T. (2009). Encaminhamentos sobre a classificação do grau de perda auditiva em nossa realidade. *Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia*, 14(2):287–288.
- Sainte-Marie, J., Chapelle, D., Cimrman, R., e Sorine, M. (2006). Modeling and estimation of the cardiac electromechanical activity. *Computers & structures*, 84(28):1743–1759.
- Sarant, J. Z., Harris, D. C., Galvin, K. L., Bennet, L. A., Canagasabey, M., e Busby, P. A. (2018). Social development in children with early cochlear implants: Normative comparisons and predictive factors, including bilateral implantation. *Ear and hearing*, 39(4):770–782.
- Schnupp, J., Nelken, I., e King, A. (2011). *Auditory neuroscience: Making sense of sound*. MIT press.
- Sejnowski, T. J., Koch, C., e Churchland, P. S. (1988). Computational neuroscience. *Science*, 241(4871):1299–1306.
- Sewell, W. F. (1984). Furosemide selectively reduces one component in rate-level functions from auditory-nerve fibers. *Hearing research*, 15(1):69–72.
- Shera, C. A., Guinan, J. J., e Oxenham, A. J. (2002). Revised estimates of human cochlear tuning from otoacoustic and behavioral measurements. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 99(5):3318–3323.
- Silva, G. d. M. (2015). *Estimação online do Audiograma usando a Magnitude Quadrática da Coerência Múltipla e estimulação monaural de tons modulados em amplitude na faixa de 40 Hz*. Tese, Universidade Federal de São João del Rei.
- Silva, J. d. N. (2014). *Evidências anatomofuncionais da participação do núcleo retrotrapezóide na expiração ativa*. Tese, Universidade de São Paulo.
- Silva-Costa, S. M. d. et al. (2013). Estudo molecular em indivíduos surdos com diagnóstico genético indefinido.
- Simpson, D. M., Tierra-Criollo, C. J., Leite, R., Zaeyen, E. J. B., e INFANTOSI, A. F. C. (2000). Objective response detection in an electroencephalogram during somatosensory stimulation. *Annals of Biomedical Engineering*, 28(6):691–698.

- Simpson, D. M., Tierra-Criollo, C. J., Leite, R. T., Zayen, E. J., e Infantosi, A. F. (2000). Objective response detection in an electroencephalogram during somatosensory stimulation. *Annals of Biomedical Engineering*, 28(6):691–698.
- Sisto, R., Shera, C. A., e Moleti, A. (2018). Negative-delay sources in distortion product otoacoustic emissions. *Hearing research*, 360:25–30.
- Sjöberg, J., Zhang, Q., Ljung, L., B. A., Delyon, B., Glorennec, P.-Y., Hjalmarsson, H., e Juditsky, A. (1995). Nonlinear black-box modeling in system identification: a unified overview. *Automatica*, 31(12):1691–1724.
- Smith, J. C., Ellenberger, H. H., Ballanyi, K., Richter, D. W., e Feldman, J. L. (1991). Prebotzinger complex: a brainstem region that may generate respiratory rhythm in mammals. *Science*, 254(5032):726–729.
- Smith, R., Brachman, M., e Frisina, R. (1985). Sensitivity of auditory-nerve fibers to changes in intensity: A dichotomy between decrements and increments. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 78(4):1310–1316.
- Sousa, L. C. A. d., Piza, M. R. d. T., Costa, S. S. d., Colletes, H. M., e Pipano, P. C. (1998). A importância do diagnóstico precoce da surdez infantil na habilitação do deficiente auditivo. *Acta Awho*, 17(3):120–8.
- Sousa, L. C. A. d., Rodrigues, L. d. S., Piza, M. R. d. T., Ferreira, D. R., e Ruiz, D. B. (2007). Achado ocasional de doenças neurológicas durante a pesquisa da surdez infantil através do bera. *Revista Brasileira de Otorrinolaringologia*, 73(3):424–428.
- Squire, L., Berg, D., Bloom, F. E., Du Lac, S., Ghosh, A., e Spitzer, N. C. (2012). *Fundamental neuroscience*. Academic Press.
- Stinson, M. S. e Whitmire, K. A. (2000). Adolescents who are deaf or hard of hearing: A communication perspective on educational placement. *Topics in Language Disorders*, 20(2):58–72.
- Tan, Q. e Carney, L. H. (2003). A phenomenological model for the responses of auditory-nerve fibers. ii. nonlinear tuning with a frequency glide. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 114(4):2007–2020.

- Tchorz, J. e Kollmeier, B. (1999). A model of auditory perception as front end for automatic speech recognition. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 106(4):2040–2050.
- Ten Bosch, L., Boves, L., Van Hamme, H., e Moore, R. K. (2009). A computational model of language acquisition: the emergence of words. *Fundamenta Informaticae*, 90(3):229–249.
- Trivelato, G. d. C. (2003). Técnicas de modelagem e simulação de sistemas dinâmicos. *INPE. São José dos Campos*.
- Turini, F. A. e Rodrigues, M. M. P. (2008). Comportamentos pró-sociais em alunos do ensino fundamental com deficiência mental. *Arquivos Brasileiros de Psicologia*, 60(2):90–100.
- ufv (2019). Nias.
- Uttamsingh, R., Leaning, M., Bushman, J., Carson, E., e Finkelstein, L. (1985). Mathematical model of the human renal system. *Medical and Biological Engineering and Computing*, 23(6):525–535.
- van der Heijden, M. e Joris, P. X. (2003). Cochlear phase and amplitude retrieved from the auditory nerve at arbitrary frequencies. *Journal of Neuroscience*, 23(27):9194–9198.
- Vasconcelos, R. M., Serra, L. S. M., e Aragão, V. M. d. F. (2008). Emissões otoacústicas evocadas transientes e por produto de distorção em escolares. *Revista Brasileira de Otorrinolaringologia*, 74(4):503–507.
- Verhulst, S., Altoe, A., e Vasilkov, V. (2018). Computational modeling of the human auditory periphery: Auditory-nerve responses, evoked potentials and hearing loss. *Hearing research*, 360:55–75.
- Vieira, A. B. C., Mancini, P., e Gonçalves, D. U. (2010). Doenças infecciosas e perda auditiva. *Rev Med Minas Gerais*, 20(1):102–6.
- Westerman, L. A. e Smith, R. L. (1988). A diffusion model of the transient response of the cochlear inner hair cell synapse. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 83(6):2266–2276.
- Wilson, B. S., Schatzer, R., Lopez-Poveda, E. A., Sun, X., Lawson, D. T., e Wolford, R. D. (2005). Two new directions in speech processor design for cochlear implants. *Ear and hearing*, 26(4):73S–81S.

- Wong, J. C., Miller, R. L., Calhoun, B. M., Sachs, M. B., e Young, E. D. (1998). Effects of high sound levels on responses to the vowel / ε / in cat auditory nerve. *Hearing research*, 123(1-2):61–77.
- Xu, Z., Payne, J. R., e Nelson, M. E. (1996). Logarithmic time course of sensory adaptation in electrosensory afferent nerve fibers in a weakly electric fish. *Journal of neurophysiology*, 76(3):2020–2032.
- Zanotelli, T. (2011). *Técnicas multivariadas para detecção das respostas auditivas em regime permanente*. Tese, Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte.
- Zhang, X., H. M. G., Bruce, C., I., e Carney, H., L. (2001). A phenomenological model for the responses of auditory-nerve fibers: I. nonlinear tuning with compression and suppression. *Journal of Acoustic Society of America*, 109(2):1691–1724.
- Zilany, M. S. e Bruce, I. C. (2007). Representation of the vowel / ε / in normal and impaired auditory nerve fibers: model predictions of responses in cats. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 122(1):402–417.
- Zilany, M. S., Bruce, I. C., e Carney, L. H. (2014). Updated parameters and expanded simulation options for a model of the auditory periphery. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 135(1):283–286.
- Zilany, M. S., Bruce, I. C., Nelson, P. C., e Carney, L. H. (2009). A phenomenological model of the synapse between the inner hair cell and auditory nerve: long-term adaptation with power-law dynamics. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 126(5):2390–2412.
- Zilany, M., S. A. e Bruce, I., C. (2006). Modeling auditory-nerve responses for high sound pressure levels in the normal and impaired auditory periphery. *The Journal of Acoustical Society of America*, 3(120):1446–1466.

Modelo Computacional AN 2014

O modelo AN 2014 está disponível para download no link <https://www.urmc.rochester.edu/labs/carney/publications-code/auditory-models.aspx>. Este modelo é composto por duas funções em linguagem C e por um arquivo do *Matlab* com extensão *.m* por meio de funções *mex* que chamam estas duas funções. Como recomendado no código, a frequência de amostragem vigente deve ser 100, 200 ou 500 *kHz*.

Para poder compilar o código em C, caso haja a necessidade de modificar algum parâmetro interno ou de criar outra função, é necessário ter o *Matlab 2015a*, ter um compilador, o *Visual Basic C++ 2010* (recomendado pelo site do *Matlab*) e também ter o SDK 4.1. O sistema operacional do computador onde o código foi compilado foi Windows 10. Tendo os requisitos instalados, primeiramente, é necessário compilar o arquivo *mexANmodel.m* e posteriormente, rodar o arquivo *testANModel.m*. Caso não haja necessidade de modificar as funções em C, o código pode ser compilado rodando a função *testANModel.m* sem a necessidade de instalar nenhum outro programa.

